# Finite Element Exterior Calculus

中文翻译进度稿

本稿只收录已通过内容核验并纳入当前编译批次的译文. 文末源文定位表不表示相应内容已经译完.

## 前言

求微分方程近似解的计算方法在科学、工程、数学和技术中起着至关重要的作用. 事实上, 支配物理世界的关键过程, 包括波的传播、热力学、流体流动、固体变形、气体动力学、电磁现象、量子力学、广义相对论以及许多其他过程, 都由微分方程描述; 我们依靠数值方法来模拟、探索、预测和控制涉及这些过程的系统. 这些应用中出现的微分方程问题种类繁多, 人们为发展能够准确、高效地求解不同问题的数值方法进行了大量研究. 对这些算法的数学分析起着不可或缺的作用: 在明确界定的情形下为特定方法提供严格论证, 给出定量误差界, 并使不同方法之间的比较成为可能. 本书着重讨论有限元方法. 这是一大类求解微分方程的数值方法, 适用范围广、用途大; 与此相应, 关于这类方法也有大量数学分析成果, 这并非偶然.

在计算科学的许多领域, 有限元方法在实践和理论上都是成熟的工具. 尽管如此, 所出现的偏微分方程 (PDE) 种类繁多, 仍有许多重要问题使现有数值途径失效, 有效的数值方法尚有待构造. 因此, 致力于构造和分析新方法的研究蓬勃发展. 传统上, 数值 PDE, 特别是有限元方法研究所用的关键数学工具来自泛函分析: Hilbert 空间和 Banach 空间、Hilbert 投影定理、Lax–Milgram 引理、Bramble–Hilbert 引理、对偶性、Sobolev 空间等. 本书介绍的有限元外微积分 (FEEC) 同样实质性地依赖泛函分析, 尤其是 Hilbert 空间上闭无界算子的理论. 但是, FEEC 的数学工具远不止于泛函分析: 它引入几何和拓扑的工具, 为那些较传统途径难以处理的 PDE 类发展和分析数值方法. 从 FEEC 导出的方法是保结构数值方法的典型例子, 因为这些方法旨在离散层次保留 PDE 的关键几何、拓扑和代数结构. 事实表明, 对于标准方法失效的多种问题, 这是发展有效有限元方法的关键. 具体而言, FEEC 着眼于与 Hilbert 函数空间上微分算子复形相关的 PDE, 使用构成这些复形的子复形、并且能通过交换投影与原复形联系起来的有限元空间.

虽然 FEEC 的先驱工作可以追溯到几十年前, 即有限元方法的早期甚至更早, 但它作为一种独立理论, 最初开始形成于我在 2002 年国际数学家大会上的报告 [5], 并在我与 Richard Falk 和 Ragnar Winther 合作撰写的两篇长文, 即 2006 年的 [11] 和 2010 年的 [13], 中得到了形式化表述. 第一篇论文着重研究一个特定的微分算子复形, 即 $\mathbb{R}^3$ 中区域 (或 Riemannian 流形) 上微分形式的 de Rham 复形. 有限元外微积分这一名称正是在那里首次出现的, 其中的外微积分指微分形式的微积分. 在 2010 年的论文中, 我们更加重视 Hilbert 复形的抽象结构; $L^2$ de Rham 复形是它的一个特例, 这使 FEEC 能够处理其他应用中出现的其他复形.

到 2012 年 6 月, FEEC 理论的基本轮廓已经形成. 我有幸获得机会, 为来自世界各地的近 70 名教师、研究生和其他研究人员开设了一门 FEEC 集中短期课程. 作为 NSF-CBMS 系列会议的一部分, 该课程得到国家科学基金会和数学科学会议委员会的慷慨资助, 并由 Brown University 的数学计算与实验研究所 (ICERM) 出色地承办. 本书由这门课程发展而来. 它与课程有着相同的目标: 帮助数值分析工作者在一处快速掌握 FEEC 的基础, 包括所需的几何和泛函分析预备知识. 但本书面向的读者比课程更广, 还希望数值分析之外其他领域的数学家和数学专业学生也能阅读, 只要他们有兴趣了解几何和拓扑技术如何在数值 PDE 中发挥作

用. 课程之后, FEEC 一直在蓬勃发展, 因此本书包含的内容远多于课程所讲的内容, 其中一些内容在当时甚至尚未形成.

本书的第一部分, 即 Chapters 1–5, 简要而迅速地建立所需的同调代数、代数拓扑和泛函分析预备知识. 这些要素在 Chapter 4 所研究的 Hilbert 复形这一基本结构中结合起来. 仍在这一一般抽象框架内, Chapter 5 建立与 Hilbert 复形相关的问题的逼近理论. 本书第二部分由 Chapters 6 和 7 组成, 将一般理论应用于 Hilbert 复形最典型的例子, 即 $\mathbb{R}^n$ 中区域上的 $L^2$ de Rham 复形. 最后, 在结尾一章中, 我们简要介绍其他一些例子和应用.

感谢 NSF 和 CBMS 对 2012 年 FEEC 课程及本书的支持, 也感谢在我发展 FEEC 和撰写本书期间 NSF 项目 DMS-1115291、DMS-1418805 和 DMS-1719694 所给予的资助. 对 CBMS 的前任和现任主任 Ron Rosier 和 David Bressoud 的耐心和理解, 尤应致谢. 还要感谢 ICERM 承办这门课程, 尤其感谢构思并组织课程的 Alan Demlow、Johnny Guzmán 和 Dmitriy Leykekhman. 课程的听众同样给了我很大的激励和启发, 其中许多人后来对 FEEC 作出了重要贡献. 还有一些人通读了全部或部分书稿, 提出了无数宝贵建议: 感谢 Richard Falk、Ragnar Winther、Shawn Walker、Espen Sande 和 Kaibo Hu. Johnny Guzmán、Anil Hirani 和 Ragnar Winther 甚至把本书的早期版本用作他们所授课程的教材, 这尤其有帮助.

# 1 引言

有限元外微积分, 简称 FEEC, 是设计和理解求解多种偏微分方程数值解的有限元方法的一种理论途径. 有限元方法本身是计算科学与工程中最重要的技术之一. 它的成功在很大程度上得益于过去 50 年间发展起来的数学框架, 这一框架使严格的误差分析以及对不同有限元方法和计算性质的理解成为可能. 传统上, 这一框架主要基于泛函分析的语言和工具. FEEC 又引入了拓扑和同调代数的工具. 更具体地说, FEEC 在离散层次捕捉 de Rham 上同调和 Hodge 理论的本质结构, 并将连续结构与离散结构联系起来, 从而获得稳定且收敛的有限元离散化.

接下来的各章将介绍必要的同调代数和泛函分析背景知识, 然后利用这些知识发展 FEEC, 并将其应用于不同情境. 不过, 读者或许希望先了解一些动机. 我们为什么需要为有限元建立一套精细的新理论? 毕竟, 有限元方法在许多应用中表现出色. 本章将展示一些简单的数值例子: 标准有限元方法在这些例子中彻底失效, 而经过精心构造以保留相应 PDE 问题关键结构的、更精巧的有限元却能解决问题.

首先回顾有限元方法的一些经典理论, 为后文作准备. 有限元最简单的应用情形是 Poisson 方程 Dirichlet 问题的数值求解. 给定 $\mathbb{R}^n$ 中区域 $\Omega$ 上的实值函数 $f$, 我们寻求满足下式的函数 $u$:

$$-\Delta u = f \text{ 在}\Omega, \qquad u = 0 \text{ 在}\partial\Omega.$$

有限元方法并不从这一强表述出发, 而是从该边值问题的弱表述出发. 我们在 Sobolev 空间 $\mathring{H}^1(\Omega)$ 中寻求解 $u$, 这个空间由一阶偏导数也属于 $L^2(\Omega)$ 且在 $\partial\Omega$ 上为零的 $L^2(\Omega)$ 函数组成. 解由要求下式成立来确定:

$$\int_\Omega \operatorname{grad} u \cdot \operatorname{grad} v \, dx = \int_\Omega f v \, dx \tag{1.1}$$

对检验空间 $\mathring{H}^1(\Omega)$ 中的所有函数 $v$ 成立 (在本例中, 检验空间与寻求 $u$ 的试探空间相同). 该方程由原 Poisson 方程乘以检验函数 $v$, 再在区域 $\Omega$ 上作分部积分得到. 该问题的弱表述是适定的, 即对任意 $f$ (属于 $L^2(\Omega)$, 甚至属于对偶 Sobolev 空间 $H^{-1}(\Omega) = \mathring{H}^1(\Omega)'$), 都存在唯一弱解 $u$, 并且作为 $H^1$ 中的元素, 它连续依赖于 $L^2$ 或 $H^{-1}$ 中的 $f$.

为计算近似解 $u_h$, 我们先考虑包含有限元方法在内的 Galerkin 方法. Galerkin 方法要求指定 $\mathring{H}^1(\Omega)$ 的一个有限维子空间 $V_h$, 在离散层次同时用作试探空间和检验空间. 因此, 我们通过要求弱方程 (1.1) 对属于 $V_h$ 的检验函数 $v$ 成立, 来寻求近似解 $u_h \in V_h$:

$$\int_\Omega \operatorname{grad} u_h \cdot \operatorname{grad} v \, dx = \int_\Omega f v \, dx, \qquad v \in V_h. \tag{1.2}$$

这是一个维数等于 $\dim V_h$ 的有限维线性方程组. 为计算其解, 需要指定 $V_h$ 的一组基 $\phi_i$, 计算以 $\int_\Omega \operatorname{grad}\phi_j \cdot \operatorname{grad}\phi_i \, dx$ 为元素的刚度矩阵和以 $\int_\Omega f\phi_i \, dx$ 为元素的载荷向量, 然后求解所得矩阵方程; 其解给出 $u_h$ 在所选基下的系数. 在这个简单情形下, 刚度矩阵对称正定, 因而近似解唯一确定. 注意, 计算 Galerkin 解的代价由两部分组成: 计算每个基元素对应的刚度矩阵和载荷向量元素的代价, 以及求解所得线性方程组的代价.

Galerkin 方法的解不仅唯一确定且可计算, 而且其误差估计也容易导出. 在当前情形下, 只需调用 Poincaré 不等式

$$\|w\|_{H^1} \le c\|\operatorname{grad} w\|_{L^2}, \qquad w \in \mathring{H}^1,$$

其中常数 $c$ 只依赖于区域 $\Omega$. 因而 (1.1) 左端的双线性型在 $\mathring{H}^1$ 上定义一个内积, 其范数与 $H^1$ 内积所对应的范数等价. 因此, 可以应用 Hilbert 投影定理证明该解在 $H^1$ 范数下拟最优:

$$\|u - u_h\|_{H^1} \le c \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1}, \tag{1.3}$$

其中的常数仍为同一个 $c$, 与 $f$、$u$ 以及子空间 $V_h$ 的选择无关.

有限元方法是一种 Galerkin 方法, 其中的 Galerkin 子空间 $V_h$ 是可高效计算的分片多项式空间 (更准确地说, 它可以通过 Section 7.1 开头回顾的组装过程构造). 最简单的有限元是 Lagrange 分片线性元. 在二维情形下, 将区域 $\Omega$ 作三角剖分 (因此假设区域是多边形, 或用多边形逼近), 并令 $V_h$ 由在剖分的每个三角形上都是次数至多为 1 的多项式、且在 $\partial\Omega$ 上为零的所有连续函数组成, 就得到有限元空间. Figure 1.1 展示了区域 $\Omega = (0,3) \times (0,3) \setminus [2/3, 2] \times [3/4, 2]$ 的一个相当粗的三角剖分, 共含 256 个三角形. 图的中间是一个满足 Dirichlet 边界条件的分片线性函数的例子.

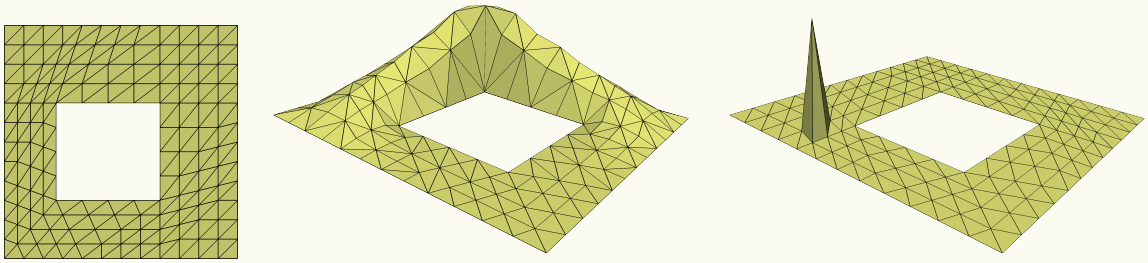


图 1.1: 左: 环状多边形区域的三角剖分. 中: 一个分片线性函数. 右: 一个 Lagrange 基函数.

这个空间的维数等于三角剖分的内部顶点数, 它有一组方便的基, 称为 Lagrange 基: 每个基函数在唯一一个内部顶点处等于一, 在其余内部顶点处等于零, 如图的右侧所示. 这是一组局部基, 意指每个基函数的支集仅覆盖少数几个三角形. 因而, 刚度矩阵和载荷向量所需的积分可以很快算出, 且刚度矩阵高度稀疏 (当网格加密时, 渐近地每行平均只有七个非零元素). 因此有限元解可高效计算. 由 (1.3), 它在 $H^1(\Omega)$ 中的精度与该网格上最佳连续分片线性逼近的精度相当. 为提高有限元解的精度, 可以通过加密网格来扩充有限元空间. 也可以使用更高次的 Lagrange 有限元, 即把分片多项式的次数提高到某个 $d > 1$. 将估计 (1.3) 与逼近理论结合, 可保证当网格尺寸趋于 0 或单元次数趋于 $\infty$ 时, 误差趋于 0.

我们用一个简单的模型问题说明了有限元方法的基本方面. 通常, 接下来会建立收敛阶及其对三角剖分和解正则性的依赖关系, 证明 $H^1$ 范数以外其他范数下的误差估计, 发展后验误差估计和自适应网格算法并分析其性能, 当然还会推广到其他问题. 这方面的论述可参见众多现有著作, 例如 [21]、[22]、[31]、[40].

为了说明研究 FEEC 的动机, 我们很快将讨论一个使标准有限元途径失效的问题. 不过, 先继续讨论标准有限元方法, 但不再针对刚才的源问题, 而是针对 Laplacian 特征值问题. 标准有限元对这一问题同样十分成功, 并且有大量理论论证, 其中很大程度上依赖 Hilbert 空间中的谱理论 [16]、[18]. 仍使用 Figure 1.1 中的区域, 我们寻求一面环状多边形鼓的基模和基频 (也可能是若干振型和频率). 也就是说, 要找到最小的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得存在非零 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 满足

$$-\Delta u = \lambda u \text{ 在}\Omega, \qquad u = 0 \text{ 在}\partial\Omega. \tag{1.4}$$

转为弱表述并应用 Galerkin 方法, 就得到求 $\lambda_h \in \mathbb{R}$ 和非零 $u_h \in V_h$ 的离散特征值问题, 使得

$$\int_\Omega \operatorname{grad} u_h \cdot \operatorname{grad} v \, dx = \lambda_h \int_\Omega u_h v \, dx, \qquad v \in V_h.$$

表 1.1: Figure 1.1 中区域上 Laplacian 的第一和第二特征值, 在给定网格的均匀加密网格上使用 1 次和 3 次 Lagrange 元计算. 精确到最接近的 0.001, 正确值为 9.190 和 11.166.

| | 1 次 | | 3 次 | |
|---|---|---|---|---|
| 单元数 | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ |
| 256 | 9.986 | 12.003 | 9.211 | 11.179 |
| 1,024 | 9.428 | 11.404 | 9.198 | 11.171 |
| 4,096 | 9.279 | 11.245 | 9.193 | 11.168 |
| 16,384 | 9.216 | 11.189 | 9.191 | 11.167 |
| 65,536 | 9.199 | 11.174 | 9.190 | 11.167 |
| 262,144 | 9.193 | 11.169 | 9.190 | 11.166 |

通过一组基, 这可以化为一个对称稀疏广义特征值问题: 其中一个矩阵是上面定义的刚度矩阵, 另一个是以类似方式、但使用方程右端出现的 $L^2$ 内积定义的质量矩阵. 这一矩阵广义特征值问题可用迭代方法高效求解, 例如用反幂法求基特征对, 或用 Krylov–Schur 迭代计算某个区间内的谱. 在理论方面, 可以证明当前情形下第一个特征函数 $u_h$ 满足形如 (1.3) 的拟最优误差估计, 且特征值误差不超过特征函数误差平方的某个倍数. 清晰的论述可参见例如 [18], 其中也包括多于一个特征值的情形以及非单特征值所引起的复杂情况.

接下来用一些数值结果说明其表现. 对 Figure 1.1 中含 256 个三角形的粗网格, 使用 Lagrange 线性有限元算出的基本特征值为 9.986, 所算基特征函数如 Figure 1.1 中间所示. 鉴于网格很粗, 这些结果不太精确并不意外 (特征值误差约为 9%). 不过, 通过加密网格和/或提高多项式次数, 可以将精度提高到所需程度. Table 1.1 给出 1 次和 3 次多项式下基本特征值和第二特征值的结果, 所用的一列网格由初始网格均匀加密得到. 用含 65,536 个三角形的分片线性元, 或含 1,024 个三角形的分片三次元, 基本特征值误差可控制在约 0.1% 以内. Figure 1.2 展示了在含 65,536 个三角形的网格上用线性 Lagrange 元计算的基特征函数. 值得指出, 使用自适应加密, 可以用少得多的三角形达到这些均匀加密网格的精度, 不过本书不讨论这一方向.

现在考虑一个经典途径不足以处理、而 FEEC 能够解决的问题. 为此, 我们稍稍离开标量 Laplacian, 转而考虑向量 Laplacian, 即作用于向量场 $u : \Omega \to \mathbb{R}^2$ 的算子 $-\Delta = \operatorname{curl}\operatorname{curl} - \operatorname{grad}\operatorname{div}$. (由于处于二维, $\operatorname{curl} u$ 是标量函数, 而第二次应用 curl 将该标量函数映回向量场.) 因此考虑特征值问题

$$(\operatorname{curl}\operatorname{curl} - \operatorname{grad}\operatorname{div})u = \lambda u \text{ 在}\Omega, \qquad u \cdot n = \operatorname{curl} u = 0 \text{ 在}\partial\Omega. \tag{1.5}$$

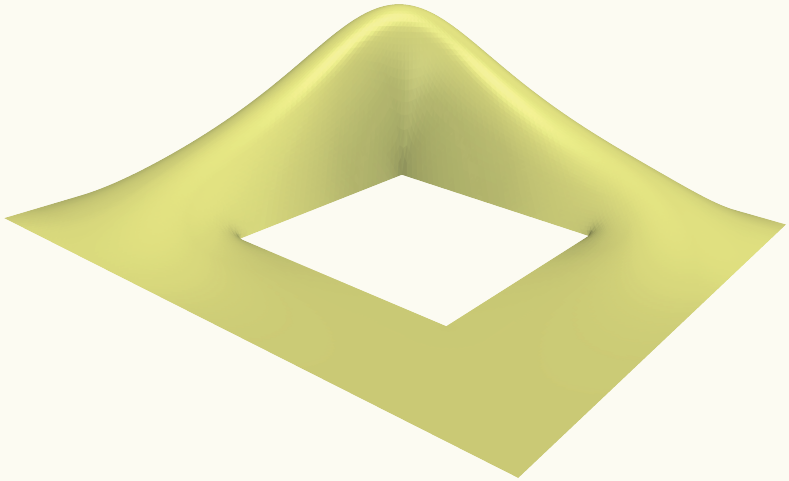


图 1.2: 在 65,536 个三角形上用分片线性元计算的基特征函数.

这些边界条件因其在电磁学中的应用, 有时称为磁边界条件, 它们允许一种简单的弱表述. 定义空间 $\mathring{H}(\mathrm{div})$, 由散度属于 $L^2$ 且在边界上 $u\cdot n$ 为零的 $L^2$ 向量场组成; 再定义空间 $H(\mathrm{curl})$, 由旋度属于 $L^2$ 的 $L^2$ 向量场组成 (不施加边界条件). 取任意检验向量场 $v \in \mathring{H}(\mathrm{div})\cap H(\mathrm{curl})$, 计算它与 (1.5) 两端向量场的 $L^2$ 内积, 分部积分后得到

$$\int_\Omega [\mathrm{curl}\, u \cdot \mathrm{curl}\, v + (\mathrm{div}\, u)(\mathrm{div}\, v)]\, dx = \lambda \int_\Omega u \cdot v\, dx, \tag{1.6}$$

其中, 因为边界上 $\mathrm{curl}\, u = 0$, 对旋度作分部积分不产生边界积分项; 因为 $v \cdot n = 0$, 对梯度作分部积分也不产生边界积分项. 因此, 通过寻求 $u \in \mathring{H}(\mathrm{div}) \cap H(\mathrm{curl})$, 使 (1.6) 对同一空间中的所有 $v$ 成立, 我们得到 (1.5) 的弱表述. 注意, 在该表述中, 关于 $u \cdot n$ 的边界条件是本质边界条件, 它施加在寻求解的空间上; 而关于 $\mathrm{curl}\, u$ 的边界条件是自然边界条件, 由弱表述产生.

如果直接尝试用类似于标量 Laplacian 情形的方法计算这些特征值, 结果会令人大失所望. 为说明这一点, 用 Galerkin 方法离散弱表述 (1.6), 取两个分量均为连续分片线性多项式的向量场空间作为 Galerkin 子空间 (也可以是更高次分片多项式: $d$ 次向量 Lagrange 元). 结果列于 Table 1.2. 该表与 Table 1.1 完全类似, 只是针对向量 Laplacian 特征值问题 (1.5), 而非标量 Laplacian 特征值问题 (1.4). Table 1.2 所列的计算特征值看起来正在收敛. 例如, 计算强烈暗示基本特征值约为 1.8. **但这完全错误!** 正如我们将在本书后面看到的, 在给定边界条件下, 平面区域上的向量 Laplacian 的核的维数是该区域的第一 Betti 数, 即洞的数量. 因此, 对本问题, Laplacian 有一维核, 第一个特征值恰为 0. 使用 Lagrange 元的有限元计算收敛到 1.8, 完全具有误导性. 第二个特征值的情况也没有更好. Lagrange 有限元计算收敛到约 1.86, 但正确值实际上截然不同, 为 0.617.

表 1.2: 用 1 次和 3 次向量 Lagrange 元计算的向量 Laplacian 的第一和第二特征值. 结果完全错误, 正确值为 0 和 0.617.

| | 1 次 | | 3 次 | |
|---|---|---|---|---|
| 单元数 | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ |
| 256 | 2.270 | 2.360 | 1.896 | 1.970 |
| 1,024 | 2.050 | 2.132 | 1.854 | 1.925 |
| 4,096 | 1.940 | 2.016 | 1.828 | 1.897 |
| 16,384 | 1.879 | 1.952 | 1.812 | 1.880 |
| 65,536 | 1.843 | 1.914 | 1.802 | 1.870 |
| 262,144 | 1.821 | 1.890 | 1.796 | 1.863 |

表 1.3: 用 FEEC 计算的向量 Laplacian 的第一和第二特征值, 显示出向正确值 0 和 0.617 的收敛.

| | 1 次 | | 3 次 | |
|---|---|---|---|---|
| 单元数 | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ |
| 256 | 0.000 | 0.638 | 0.000 | 0.619 |
| 1,024 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | 0.618 |
| 4,096 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.617 |
| 16,384 | 0.000 | 0.618 | 0.000 | 0.617 |
| 65,536 | 0.000 | 0.618 | 0.000 | 0.617 |
| 262,144 | 0.000 | 0.617 | 0.000 | 0.617 |

基本有限元方法在向量 Laplacian 特征值问题上的彻底失效可以用 FEEC 补救. 针对该问题的 FEEC 途径采用不同于 (1.6) 的弱表述, 并用专门设计的有限元而非 Lagrange 有限元离散它. FEEC 途径的结果见 Table 1.3. 注意, FEEC 方法精确算出了值为 0 的基本特征值 (舍入误差除外). 如前所述, 这一特征值反映问题的一项基本拓扑结构, 即区域中的洞. 这是 FEEC 方法保结构性质的第一个例子. 用拓扑术语说, 这些方法保留区域的同调. 当然, FEEC 方法对下一个特征值并非精确, 但它们确实很好地向该值收敛. Figure 1.3 展示了在含 4,096 个三角形的网格上用最低阶 FEEC 方法计算的前两个特征函数. 注意, 第一个特征函数是绕区域中的洞旋转的向量场. 两个特征函数在凹角处都有强奇性.

读者可能已经注意到这个例子的几个特点. 它是特征值问题, 而不是源问题. 区域既有与零特征值的存在相联系的洞, 也有导致奇异解的凹角. 这种奇性实际上相当强: 当我们接近某个凹角时, 无界增长的是特征函数本身的大小, 而不仅仅是它的导数. 最后这一点是基于弱表述 (1.6) 的标准有限元方法失效的最关键原因.

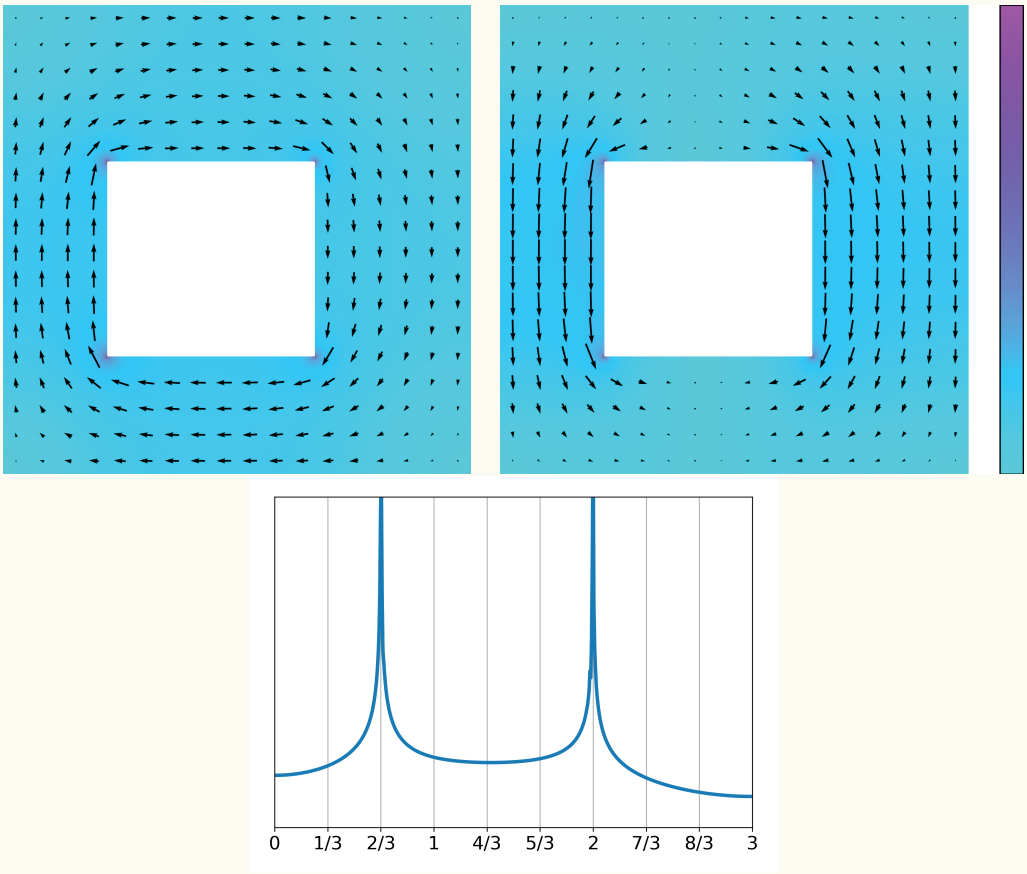



图 1.3: 上: 用 FEEC 途径计算的 (1.5) 的前两个特征函数. 颜色表示向量的大小, 箭头长度与其成正比. 下: 第一个特征函数在与矩形洞底边相切的直线 $y = 3/4$ 上的大小. (由于特征函数只确定到相差一个常数倍, 纵轴刻度未予指定.)

我们将在 Section 5.1 回到这一点, 完整解释这种失效. 那里还将给出另一个例子, 即带凹角的单连通区域上的源问题, 并看到标准有限元方法对它同样失效. (感兴趣的读者可以先看 Figure 5.1.) 随后, Section 5.2 将表明这些问题适用于本书第一部分建立的 FEEC 分析框架, 因而 FEEC 途径对它们的收敛性得到保证.

在 Section 5.1 结尾, 我们还给出第三个颇为不同的例子, 展示标准有限元方法在向量 Laplace 源问题上的失效. 在那个例子中, 区域是圆环, 因而边界光滑, 解也直到边界都光滑. 因此, 失效必有不依赖奇性的不同原因. 事实上, 它与零特征值有关, 我们将在那里作出解释.

还有一类常用例子, 用来说明直接套用有限元方法的陷阱, 以及采用基于本书所建立表述和有限元空间的方法的必要性; 这类例子既不涉及区域中的洞, 也不涉及奇异行为. 一个简单的例子是 Maxwell 特征值问题, 其最简单的形式就是 curl curl 算子的特征值问题:

$$\operatorname{curl}\operatorname{curl} u = \lambda u,$$

并配以例如电边界条件 $u \times n = 0$. 这一问题的特征值 $\lambda$ 都是实数且非负. 不过, 对单连通区域, 只有 $\lambda > 0$ 的特征对才是我们关心的, 因为此时方程蕴含 $\operatorname{div} u = 0$, 这是 Maxwell 方程的一个要求. 特征值 $\lambda = 0$ 也对应一个无限维特征向量空间, 由在边界上为零的光滑函数的梯度组成. 但是, 我们不把 0 视为 Maxwell 特征值, 因为这些梯度特征函数并非无散的. (若区域不是单连通的, 则还存在一个由无散的 0 特征向量组成的有限维空间.)

我们将考虑正方形区域 $\Omega = (0, \pi) \times (0, \pi)$ 上的 Maxwell 特征值问题. 此时, 精确特征对

具有简单的解析表达式, 可通过分离变量法计算. 特征向量为

$$u(x,y) = \operatorname{curl}(\sin mx \sin ny) = (n \sin mx \cos ny, -m \cos mx \sin ny),$$

其中 $m$ 和 $n$ 是不同时为零的非负整数, 对应的特征值为 $\lambda = m^2 + n^2$, 即

$$\lambda = 1, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 10, 10, 13, 13, \ldots.$$

该特征值问题的一种弱表述是寻求非零 $u \in \mathring{H}(\operatorname{curl})$ 和 $\lambda > 0$, 使得

$$\int_\Omega \operatorname{curl} u \operatorname{curl} v \, dx = \lambda \int_\Omega u \cdot v \, dx, \qquad v \in \mathring{H}(\operatorname{curl}),$$

其中空间 $\mathring{H}(\operatorname{curl})$ 包含边界条件 $u \times n = 0$. 现在展示用 Galerkin 方法离散这一表述的结果. 对 Galerkin 有限元方法, 我们考察两类不同的均匀三角剖分, 并在每一类上考察两个不同的有限元空间. 第一类为对角型网格: 将正方形分成 $40 \times 40$ 个小正方形, 再用正斜率对角线将每个小正方形分成两个三角形. 第二类为交叉型网格: 用两条对角线将每个小正方形分成四个三角形. Figure 1.4 展示了两类网格, 但为便于观察, 只使用 $10 \times 10$ 个小正方形.

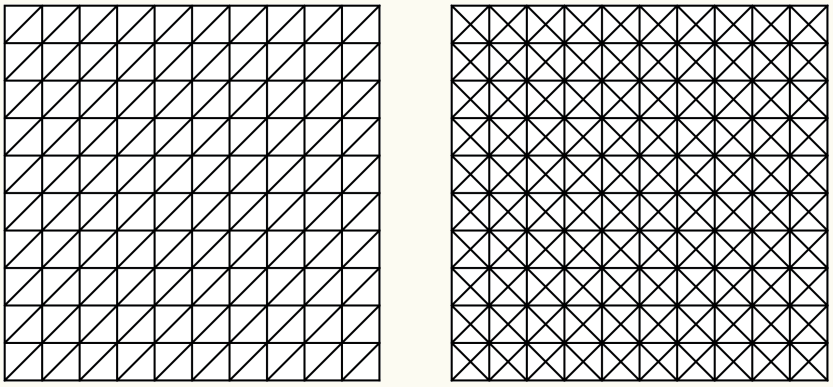


图 1.4: 对角型和交叉型均匀网格. 实际用于计算的网格更细, 单元数为所示网格的 16 倍.

对于有限元空间, 在每种网格上比较两种选择: 简单的 1 次向量 Lagrange 元 (满足边界条件的连续分片线性向量场), 以及适用于 FEEC 框架的、所谓最低次 Nédélec 棱元. 每种情形都让 Krylov–Schur 特征值求解器给出最接近 5.5 的 12 个特征值. 结果见 Table 1.4. 将精确特征值与对角型网格上使用 Lagrange 元计算的特征值比较, 可见**完全失效**: 所算特征值与正确值相去甚远. 在交叉型网格上同样失效, 只是更加隐蔽 (也可以说更加危险). 事实上, 前 12 个特征值中有 11 个算得准确, 但算出的第八个特征值为 6.00. 这一值**完全是伪值**: 正确值为 8. 如果计算多于 12 个特征值, 就会发现其他伪特征值, 下一个是在 15 附近的伪二重特征值. 而且, 改用更细的交叉型网格时, 这些伪值仍然存在 (并且看起来收敛到精确但虚假的数值 6 和 15). 相比之下, FEEC 方法在两种网格上都很好地收敛, 这一事实可以得到理论支持. 我们将在 Section 8.1 回到这个例子.

表 1.4: 前 12 个 Maxwell 特征值及其 Galerkin 近似.

| 精确值 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对角型网格 | | | | | | | | | | | | |
| Lagrange | 5.16 | 5.26 | 5.26 | 5.30 | 5.39 | 5.45 | 5.53 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.71 | 5.73 |
| FEEC | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 8.01 | 8.98 | 8.99 | 9.99 | 9.99 |
| 交叉型网格 | | | | | | | | | | | | |
| Lagrange | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.01 | 9.01 | 9.01 | 10.02 |
| FEEC | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.99 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |

介绍了若干说明动机的例子之后, 我们以本书其余部分的安排结束引言. 在本书第一部分, 即 Chapters 2–5, 建立 FEEC 的基本抽象框架和结果. 该框架的关键结构是 Hilbert 复形. Hilbert 复形将同调代数所研究的链复形的代数结构, 与泛函分析中 Hilbert 空间上无界算子的分析背景结合起来. Chapter 2 以初等且自包含的方式介绍我们所需的少量同调代数结果; Chapter 3 则介绍所需的 Hilbert 空间上无界算子的基本结果. 这两章建立后文所需的预备知识. 这两章及后续各章均以一个框结束, 总结该章所得主要结果. 熟悉该章主题的读者可以先跳到章末的框内总结, 再决定是否需要阅读正文. 两章预备知识之后, Chapter 4 展开 Hilbert 复形的理论. 全书始终以三维 Euclidean 空间中区域上的 $L^2$ de Rham 复形这一重要而典型的例子来说明抽象概念. 每个 Hilbert 复形产生一列算子方程; 在三维 de Rham 复形的情形下, 它们是标量和向量 Poisson 方程以及其他椭圆偏微分方程的抽象推广. 精确地数值求解这些问题是 FEEC 的目标. Chapter 5 在 Hilbert 复形框架内研究这些所谓抽象 Hodge Laplacian 问题的逼近, 并建立 FEEC 的主要理论结果. 特别地, 我们将说明, 只要 Galerkin 子空间满足若干重要假设, 对方程的混合表述应用 Galerkin 方法就能得到相容、稳定, 因而收敛的逼近.

在本书第二部分, 即 Chapters 6 和 7, 我们从一般 Hilbert 复形转向 $n$ 维区域或 Riemannian 流形上的 $L^2$ de Rham 复形这一特例. 此时, 各空间不是抽象 Hilbert 空间, 而是微分形式的 Hilbert 空间. 为处理这一情形, Chapter 6 介绍外微积分的语言和基本结果, 从而能够对所涉及的所有空间和算子作统一且更有洞见的处理. 随后的任务是在 de Rham 复形的具体背景中定义微分形式的 Galerkin 子空间. 这是 Chapter 7 的主要任务.

最后, 本书结尾一章简要展示一些推广和应用, 使我们超越 de Rham 复形, 进入更多应用领域.

## 2 同调代数的基本概念

同调代数的基本结构, 如链复形和同调群, 是在 19 世纪引入的, 目的是通过对离散结构计数来定义 Betti 数等拓扑不变量. 不过, 它们的渊源可以追溯到更早的 Euler 乃至 Descartes. 随着 20 世纪初 E. Cartan 对微分形式的发展, 以及 20 世纪 30 年代 de Rham 对其上同调的研究, 这些相同的代数结构出现在偏微分算子作用的函数空间中. 再后来, 它们又成为从抽象代数角度研究的对象. 因此, 同调代数长期以来一直在代数拓扑, 微分几何和代数中发挥着基础性作用. 然而, 尽管它十分有用, 应用数学家和数值分析学家却常常对它并不熟悉. 因此, 本章将简短而自足地介绍我们所需的同调代数基本内容. 要点概括在章末的 Box 2.1 中.

### 2.1 分次向量空间, 链复形与微分

分次向量空间是表示为以整数为指标的子空间 $V_k$ 的直和的向量空间 $V$:

$$V = \bigoplus_{k=-\infty}^{\infty} V_k.$$

例如, $n$ 个变量的多项式函数空间 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 是分次的: 当 $k \geq 0$ 时, 第 $k$ 个直和项是次数为 $k$ 的齐次多项式空间, 否则为 0. 若分次向量空间像这个例子一样, 对 $k < 0$ 有 $V_k = 0$, 则称其为**非负的**. 与全体多项式空间不同, 我们遇到的大多数分次空间都是非负的, 并且还是**有限的**, 即只有有限个直和项非零. 例如, 次数至多为 $r$ 的多项式空间 $\mathcal{P}_r(\mathbb{R}^n)$ 是分次的, 并且只有 $r+1$ 个非零直和项.

分次向量空间之间的线性映射 $f : V \to W$, 若对 $k$ 有 $f(V_k) \subset W_{k+p}$, 则称为**次数为 $p$ 的分次映射**. 例如, Laplace 算子在多项式上是次数为 $-2$ 的分次线性映射, 而乘以某个固定的次数为 $p \geq 0$ 的齐次多项式, 则是次数为 $p$ 的分次映射.

**链复形**就是配备了一个次数为 $-1$ 且满足 $\partial^2 = 0$ 的分次线性映射 $\partial : V \to V$ 的分次向量空间 $V$. 算子 $\partial$, 或等价地, 算子序列 $\partial_k = \partial|_{V_k}$, 称为链复形的**微分**, 有时也称为**边界算子**. 换言之, 链复形由一列向量空间 $V_k$ 和线性映射 $\partial_k : V_k \to V_{k-1}$, $k \in \mathbb{Z}$ 组成, 并满足 $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$. 我们常将链复形写成如下形式:

$$\cdots \to V_{k+1} \xrightarrow{\partial_{k+1}} V_k \xrightarrow{\partial_k} V_{k-1} \to \cdots,$$

但在需要简略表示时, 则只写成 $(V, \partial)$, 甚至只写成 $V$. $V_k$ 的元素有时称为 $k$-链.

分次向量空间的**分次子空间**, 自然是指可以分解为子空间 $S_k \subset V_k$ 的直和的子空间 $S$. 若 $S$ 是复形 $(V, \partial)$ 的分次子空间, 且 $\partial S_k \subset S_{k-1}$, 则 $(S_k, \partial_k|_{S_k})$ 本身也是一个复形, 称为 $(V, \partial)$ 的**子复形**.

### 2.2 闭链, 边界链与同调

给定链复形 $(V, \partial)$, $\partial$ 的零空间 $\mathcal{Z}$ 和像空间 $\mathcal{B}$ 都是 $V$ 的分次子空间. (它们也是子复形, 不过其微分相当乏味, 因为 $\partial$ 在两者上的限制均为零.) $\mathcal{Z}_k$ 的元素称为 $k$-闭链, 而 $\partial_{k+1}$ 的像空间 $\mathcal{B}_k$ 的元素称为 $k$-边界链. 微分的性质 $\partial^2 = 0$ 意味着 $\mathcal{B}_k \subset \mathcal{Z}_k$, 第 $k$ 个**同调空间**定义为商空间 $\mathcal{H}_k = \mathcal{Z}_k / \mathcal{B}_k$. 因此, 同调空间的元素是闭链的等价类: 若两个 $k$-闭链之差是某个 $(k+1)$-链的边界, 就认为它们等价. 若边界链空间 $\mathcal{B}_k$ 恰好等于闭链空间 $\mathcal{Z}_k$, 而非其真子空间, 则所有同调空间 $\mathcal{H}_k$ 都为零. 此时称该复形是**正合的**.

## 2.3 Example: 单纯链复形

链复形的一个经典例子, 也是许多术语的来源, 是与单纯复形相伴的*单纯链复形*. 所谓某个 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 $k$ 维单纯形, 是指 $k+1$ 个点 $x_0, \ldots, x_k$ 的凸包 $f$; 这些点称为 $f$ 的顶点, 并假定它们在 $\mathbb{R}^n$ 中处于一般位置. $f$ 的顶点集的每个非空子集都确定一个维数 $\leq k$ 的单纯形, 称为 $f$ 的一个面. 单纯复形是 $\mathbb{R}^n$ 中单纯形的有限集合 $\mathcal{S}$, 满足 (1) 只要一个单纯形属于 $\mathcal{S}$, 它的每个面也都属于 $\mathcal{S}$; (2) 若 $f$ 和 $g$ 是 $\mathcal{S}$ 中的两个单纯形, 则它们的交 $f \cap g$ 或者为空, 或者同时是 $f$ 和 $g$ 的一个面. 单纯复形的底空间, 即这些单纯形的并所形成的 $\mathbb{R}^n$ 的子集, 可以是多面体区域, 分片平坦流形, 或更复杂的集合. 单纯复形的维数是其中所有单纯形维数的最大值; 若一个 $k$ 维单纯复形中的每个单纯形都包含在某个 $k$ 维单纯形中, 则称该单纯复形是*纯的*.

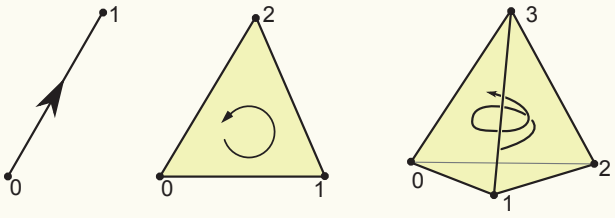



图 2.1: 维数为 1, 2 和 3 的定向单纯形.

纯单纯复形的概念, 实质上与其底空间的剖分这一概念相同. 更准确地说, 一个由 $n$ 维单纯形组成的有限集合构成其并的一个剖分, 当且仅当这些单纯形连同它们所有维数的全部面, 构成一个纯 $n$ 维单纯复形.

可以通过选定顶点的一个次序为单纯形*定向*, 其中约定: 若两个次序相差一个偶置换, 则认为它们等价. 因此, 每个维数 $k > 0$ 的单纯形都有两种可能的定向. 见 Figure 2.1. 我们用 $[x_0, \ldots, x_k]$ 表示以 $x_0, \ldots, x_k$ 为顶点, 并配备由给定顶点次序确定的定向的单纯形. 固定单纯复形全部顶点集合的一个次序, 例如字典序, 就可以 (而且我们也将这样做) 为单纯复形 $\mathcal{S}$ 中的所有单纯形指定一个优先选用的定向. 此时, 若顶点序列 $x_0, \ldots, x_k$ 或它的某个偶置换按递增次序排列, 则称定向单纯形 $[x_0, \ldots, x_k]$ 为*正定向的*.

设 $\mathcal{S}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单纯复形, 用 $\Delta_k(\mathcal{S})$ 表示其中 $k$ 维单纯形的集合. $k$-链是 $k$ 维定向单纯形的形式线性组合,

$$c = \sum_{f \in \Delta_k(\mathcal{S})} c_f f,$$

其中, 定向单纯形的 $-1$ 倍理解为同一个单纯形取相反定向. 我们主要考虑实系数链, 即 $c_f \in \mathbb{R}$. 因此, 所有 $k$-链组成的空间是维数为 $\#\Delta_k(\mathcal{S})$ 的实向量空间, 记为 $C_k(\mathcal{S})$, 或简记为 $C_k$. 对于 $\mathcal{S}$ 中任意定向 $k$-单纯形 $f = [x_0, x_1, \ldots, x_k]$, 我们将其边界 $\partial f$ 定义为如下 $(k-1)$-链:

$$\partial[x_0, x_1, \ldots, x_k] := \sum_{i=0}^{k} (-1)^i [x_0, \ldots, \widehat{x_i}, \ldots, x_k],$$

其中 $x_i$ 上方的帽号表示省去该顶点. 因此, 定向 $k$-单纯形的边界 $\partial f$ 是包含在该单纯形几何边界中的各个 $k-1$ 维单纯形的形式和, 每个单纯形都配备适当的定向 (通过上式中的符号给出). 见 Figure 2.2. 边界算子通过线性性延拓到一般的链: $\partial c = \sum c_f \partial f$. 作为线性算

子, $\partial_k$ 可以表示为一个矩阵, 即该单纯复形的定向关联矩阵. 每个 $k$-链对应矩阵的一列, 每个 $(k-1)$-链对应矩阵的一行; 依照该 $(k-1)$-链以相同定向属于该 $k$-链的边界, 以相反定向属于其边界, 或根本不属于其边界, 相应矩阵元分别为 1, $-1$ 或 0.

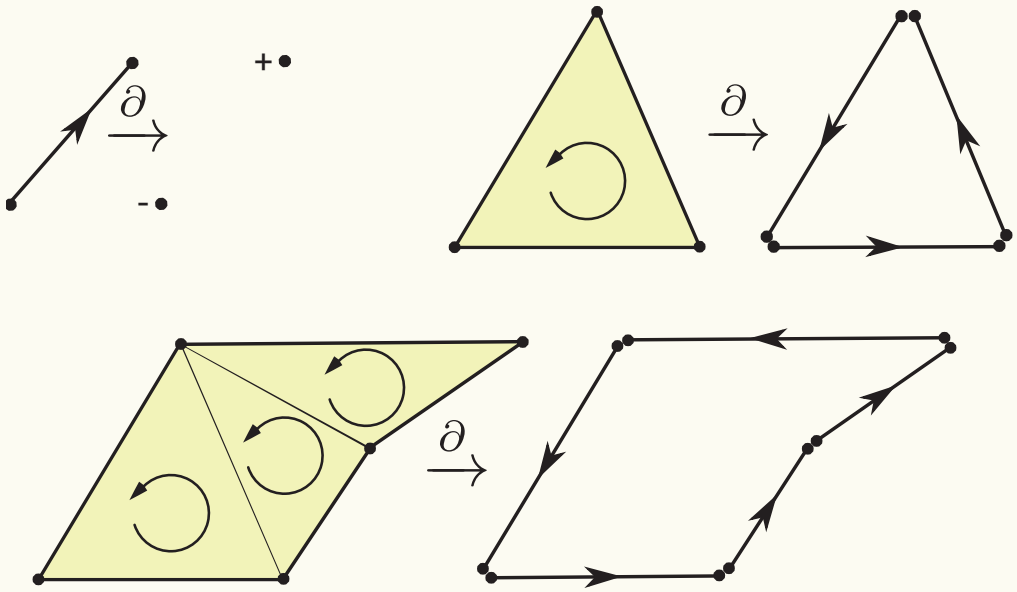



图 2.2: 链的边界.

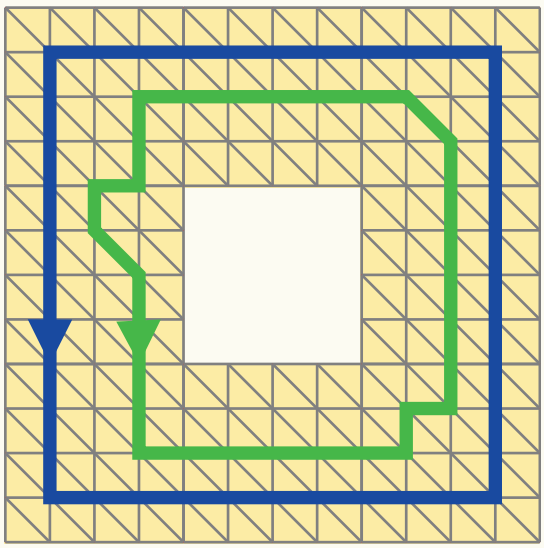


图 2.3: 属于同一个非零同调类的两个闭链.

在这个背景下, $k$-边界链 $\mathcal{B}_k$ 确实是作为 $(k+1)$ 维链的边界出现的 $k$-链, 而闭链则是没有边界的链, 如 Figure 2.2 中最后的那个链, 它描述了一条闭曲线, 即没有端点的曲线. 不是边界的 1-闭链表明区域中存在贯通的孔洞. 例如, Figure 2.3 展示了两个这样的 1-闭链. 然而, 它们表明的是同一个孔洞, 因为它们之差是一个 1-边界链. 换言之, 它们代表同调群 $\mathcal{H}_k = \mathcal{Z}_k/\mathcal{B}_k$ 中的同一个陪集. 第 $k$ 个同调群的维数称为单纯复形 $\mathcal{S}$ 的第 $k$ 个 Betti 数: $b_k = \dim \mathcal{H}_k$. Betti 数是底空间的不变量: 它们不依赖于具体的剖分. 事实上, 它们是最简单的拓扑不变量之一, 因而也是推动代数拓扑发展的例子之一. 对二维和三维区域而言, 它们的含义如下:

- $b_0$ 是区域的连通分支数.

- $b_1$ 是贯通区域的孔洞数 (在三维情形中即为隧道数). 例如, 实心环面的 $b_1$ 等于 1.
- 对 $\mathbb{R}^2$ 中的任意有界区域, $b_2$ 均为零 (因为这样的区域总有边界, 因而不可能是一个闭链). 对三维区域, $b_2$ 是该区域所围空腔的数量, 例如空心球的 $b_2 = 1$.
- 对任意二维或三维区域, $b_3$ 均为零.

一些三维区域的 Betti 数见 Figure 2.4.




图 2.4: 一些 $\mathbb{R}^3$ 中区域的 Betti 数 $b_0, b_1, b_2, b_3$.

## 2.4 链映射

从链复形 $(V,\partial)$ 到另一个链复形 $(W,\xi)$ 的链映射是一列线性映射 $f_k : V_k \to W_k$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & V_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & V_k & \xrightarrow{\partial_k} & V_{k-1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow{\scriptstyle f_{k+1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_k} & & \downarrow{\scriptstyle f_{k-1}} & & \\ \cdots & \longrightarrow & W_{k+1} & \xrightarrow[\xi_{k+1}]{} & W_k & \xrightarrow[\xi_k]{} & W_{k-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

换言之, 链映射是次数为 0 且与微分交换的分次线性映射, 即 $f\circ\partial = \xi\circ f$. 由于对 $c \in V_{k+1}$ 有 $f(\partial c) = \xi f(c)$, $f$ 将 $V$ 的 $k$-边界链映为 $W$ 的 $k$-边界链; 对 $c \in \mathcal{Z}_k$ 应用同一等式, 可知 $f$ 将 $k$-闭链映为 $k$-闭链. 因而链映射 $f$ 在同调上诱导线性映射 $\bar{f}$, 即映射 $\bar{f}_k : \mathcal{H}_k(V) \to \mathcal{H}_k(W)$, 它将某个 $v \in V_k$ 的同调类 $\bar{v}$ 映为 $f_k v \in W_k$ 的同调类 $\overline{f_k v}$. 这一映射具有函子性. 也就是说, 若 $(X,\zeta)$ 是第三个链复形, 且 $g$ 是从 $W$ 到 $X$ 的链映射, 则 $g\circ f$ 是从 $V$ 到 $X$ 的链映射, 并且 $\overline{g\circ f} = \bar{g}\circ\bar{f}$.

后面我们将特别关注这样一种情形: 复形 $W$ 是 $V$ 的子复形, 且映射 $f_k$ 是 $V_k$ 到 $W_k$ 上的投影, 即对 $v \in W_k$ 有 $f_k v = v$. 此时称 $f$ 为链投影.

**Proposition 2.1:** 从复形到子复形的链投影在同调上诱导一个满射.

**Proof:** 子复形的包含映射 $W_k \hookrightarrow V_k$ 显然构成一个链映射 $i$. 当 $f$ 是投影时, $f\circ i$ 是从 $W$ 到自身的恒等映射, 因而 $\bar{f}\circ\bar{i} = \overline{f\circ i}$ 是同调上的恒等映射, 特别地, 它是满射. 因此 $\bar{f}$ 必为满射.

■

## 2.5 上链复形

上链复形与链复形相同, 只是指标的方向相反: 上链微分的次数是 $+1$ 而非 $-1$. 上链复形的指标通常写作上标而非下标, 并且常用 $d$ 而非 $\partial$ 表示微分:

$$\cdots \to V^{k-1} \xrightarrow{d^{k-1}} V^k \xrightarrow{d^k} V^{k+1} \to \cdots .$$

当然, 上述所有定义和结果都以显然的方式相应成立. 例如, 第 $k$ 个上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 定义为闭上链 $\mathcal{Z}^k$ 模去上边界链 $\mathcal{B}^k$ 所得的商.

由于向量空间之间的任意线性映射 $L : V \to W$ 都在对偶空间之间诱导一个对偶映射 $L' : W' \to V'$, 任意链复形都产生一个对偶上链复形. 例如, 从与单纯复形关联的单纯链复形出发, 我们得到单纯上链复形. 由于 $k$ 维单形构成 $C_k$ 的一组基, $k$-上链是 $C^k := C_k'$ 的元素, 即一个函数 $\omega$, 它给每个 $k$ 维单形赋予一个实数 $\omega(f)$ (再由线性性扩张到链). 微分 $\partial^k : C^k \to C^{k+1}$ 由 $\partial^k = \partial'_{k+1}$ 定义, 即

$$(\partial^k\omega)g = \omega(\partial_{k+1}g), \qquad \omega \in C^k, \quad g \in C_{k+1}.$$

这意味着算子 $\partial^k$ 的矩阵是表示 $\partial_{k+1}$ 的定向关联矩阵的转置. 例如, 将 $\partial^0$ 作用于一个顶点, 所得的是与该顶点关联的各条边之和, 每条边根据其指向该顶点还是背离该顶点而分别乘以 1 或 $-1$. 当然, 单纯上链复形

$$0 \to C^0 \xrightarrow{\partial^0} C^1 \xrightarrow{\partial^1} \cdots \xrightarrow{\partial^{n-1}} C^n \to 0 \tag{2.1}$$

所包含的信息与单纯链复形所包含的信息本质上相同. 特别地, 可以证明上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 自然同构于相应同调空间的对偶 $\mathcal{H}'_k$, 因而其维数是第 $k$ 个 Betti 数.

## 2.6 Example: de Rham 复形

我们还将更详细地讨论 de Rham 复形

$$0 \to \Lambda^0(\Omega) \xrightarrow{d^0} \Lambda^1(\Omega) \xrightarrow{d^1} \cdots \xrightarrow{d^{n-1}} \Lambda^n(\Omega) \to 0 \tag{2.2}$$

它与任意 $n$ 维区域或光滑流形 $\Omega$ 关联. 这里 $\Lambda^k(\Omega)$ 是 $\Omega$ 上的 (光滑) 微分 $k$-形式空间, 算子 $d$ 是由 Élie Cartan [27] 引入的外微分. 我们将微分形式语言的介绍留到 Chapter 6. 目前只描述 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中区域的情形, 在这种情形下, de Rham 复形可以用向量分析的术语来描述.

此时该复形为

$$0 \to C^\infty(\Omega) \xrightarrow{\operatorname{grad}} C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\operatorname{curl}} C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\operatorname{div}} C^\infty(\Omega) \to 0. \tag{2.3}$$

微积分恒等式 $\operatorname{curl}\operatorname{grad}\phi = 0$ 和 $\operatorname{div}\operatorname{curl} u = 0$ 保证 (2.3) 确实是一个复形. 它的上同调空间 $\mathcal{H}^k_{\mathrm{dR}}$ 构成该区域的 de Rham 上同调.

若区域 $\Omega$ 由某个单纯复形 $\mathcal{S}$ 给出三角剖分, 则存在一个从 de Rham 复形到单纯上链复形的有趣的上链映射, 称为 *de Rham* 映射. 具体地, 我们给函数 $\phi \in C^\infty(\Omega)$ 配上一个 0-上链 $F^0\phi$, 它由对每个 $x \in \Delta_0(\mathcal{S})$ 都有 $F^0\phi(x) = \phi(x)$ 确定. 正如我们将在 Chapter 6 看到的, 微分 $k$-形式可以在定向 $k$ 维流形上积分, 这里是最简单的 $k = 0$ 情形. 由线性性将其扩张到任意 0-链, 便有 $F^0\phi(\sum c_i x_i) = \sum c_i \phi(x_i)$. 类似地, 我们给向量场 $\psi \in C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3)$ 配上一个 1-上链, 它在任意定向边 $e \in \Delta_1(\mathcal{S})$ 上的值为

$$F^1\psi(e) = \int_e \psi \cdot t \, ds_e, \qquad e \in \Delta_1(\mathcal{S}),$$

其中 $t$ 表示沿边 $e$ 的定向取向的单位切向量. 向量场 $\psi$ 可以看作微分 1-形式, 它在 $e$ 上有迹, 这个迹是一维流形 $e$ 上的微分 1-形式, 因而可以在其上积分. 上述线积分就是该积分用向量分析术语表示的形式. $\mathbb{R}^3$ 中的向量场也可以看作微分 2-形式, 此时它的迹在曲面上的积分有定义, 并可表示为

$$F^2\psi(f) = \int_f \psi \cdot n \, ds_f, \qquad f \in \Delta_2(\mathcal{S}),$$

这里 $n$ 是面 $f$ 的单位法向量, 其方向由 $f$ 的定向按照右手规则确定. 最后, 标量函数 $\phi$ 可以看作 3-形式, 从而得到

$$F^3\phi(T) = \int_T \phi \, dx$$

其中 $T \in \Delta_3(\mathcal{S})$ 是正定向四面体. 这样, 我们就定义了将 de Rham 复形 (2.3) 与单纯上链复形 (2.1) 连接起来的 de Rham 映射:

$$
\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & C^\infty(\Omega) & \xrightarrow{\text{grad}} & C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{curl}} & C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{div}} & C^\infty(\Omega) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle F^0} & & \downarrow{\scriptstyle F^1} & & \downarrow{\scriptstyle F^2} & & \downarrow{\scriptstyle F^3} \\
0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow[\partial^0]{} & C^1 & \xrightarrow[\partial^1]{} & C^2 & \xrightarrow[\partial^2]{} & C^3 \longrightarrow 0
\end{array}
\tag{2.4}
$$

de Rham 映射是上链映射, 也就是说, 该图交换. 例如, 我们来验证 $F^1 \circ \operatorname{grad} = \partial^0 \circ F^0$. 必须证明, 对任意光滑函数 $\phi$, 1-上链 $F^1 \operatorname{grad} \phi$ 与 $\partial^0 F^0 \phi$ 相同, 即

$$
F^1 \operatorname{grad} \phi([x_0, x_1]) = \partial^0 F^0 \phi([x_0, x_1])
$$

对该复形中的任意定向边 $[x_0, x_1]$ 都成立. 令 $t$ 表示单位向量 $(x_1 - x_0)/|x_1 - x_0|$, 则有

$$
\begin{aligned}
F^1 \operatorname{grad} \phi([x_0, x_1]) &= \int_{[x_0, x_1]} \operatorname{grad} \phi \cdot t \quad (F^1 \text{ 的定义}) \\
&= \phi(x_1) - \phi(x_0) \quad (\text{微积分基本定理}) \\
&= F^0 \phi([x_1] - [x_0]) \quad (F^0 \text{ 的定义}) \\
&= F^0 \phi(\partial_1 [x_0, x_1]) \quad (\partial_1 \text{ 的定义}) \\
&= \partial^0 F^0 \phi([x_0, x_1]) \quad (\partial^0 = \partial_1').
\end{aligned}
$$

图中另外两个方格的交换性可以用同样的方法证明, 其中用到向量分析中的 Stokes 定理和散度定理:

$$
\int_f \operatorname{curl} \psi \cdot n = \int_{\partial f} \psi \cdot t, \qquad \int_T \operatorname{div} \psi = \int_{\partial T} \psi \cdot n.
$$

构成图 (2.4) 第一行的 de Rham 复形与构成第二行的单纯上链复形很不相同. 前者由通过微分算子连接的无限维函数空间组成, 而后者由有限维空间组成, 其算子本质上是组合性的 (乘以元素均为 1, $-1$ 或 0 的矩阵). 然而, 两个复形的上同调相同. 这一陈述是 de Rham 定理的一种形式.

**Theorem 2.2** (de Rham)**:**
由 de Rham 映射在上同调上诱导的映射, 是从 de Rham 上同调空间到单纯上同调空间上的同构.

**Remark 2.3:** 刚才陈述的 De Rham 定理将借助微分算子用分析方法构造的 de Rham 上同调, 与由单形的链构造的、更具几何性的单纯上同调等同起来. 虽然单纯同调在某种意义上是最简单且最易计算的同调理论, 拓扑学家却往往更倾向于奇异同调, 因为它具有更大的普遍性和理论灵活性. 特别地, 单纯同调只对能够三角剖分的空间 (或这类空间的同胚像) 有定义; 而奇异同调由奇异单形 (单形的任意连续像) 的链构造而成, 对任意拓扑空间都有定义. 在大多数同调论的论述中, 一个较早出现且相当初等的结果是: 当两种方法都适用时, 即对经过三角剖分的空间, 它们给出相同的同调 (或上同调) 空间. 随后通常将更深刻的 De Rham 定理表述为: 在光滑流形上, de Rham 上同调与奇异上同调之间存在同构.

De Rham 定理是一个深刻的结果. 然而, 我们将在 Section 7.6 看到, 一旦备齐 FEEC 的工具, 就可以相当容易地证明它的一个版本.

**Box 2.1:** Chapter 2 同调代数内容摘要.
链复形是如下一列向量空间与算子:

$$\cdots \to V_{k+1} \xrightarrow{\partial_{k+1}} V_k \xrightarrow{\partial_k} V_{k-1} \to \cdots$$

其中相邻算子的复合为零. 它在每个层次 $k$ 上产生三个向量空间:

- $\mathcal{Z}_k$, 即边界算子 $\partial_k$ 的零空间, 由闭链组成;
- $\mathcal{B}_k$, 即 $\partial_{k+1}$ 的像空间, 由边界链组成;
- $\mathcal{H}_k = \mathcal{Z}_k/\mathcal{B}_k$, 即同调空间.

一个重要例子是与剖分或更一般的单纯复形相伴的单纯链复形. 它的同调空间的维数是底空间的 Betti 数.
上链复形的指标次序相反,

$$\cdots \to V^{k-1} \xrightarrow{d^{k-1}} V^k \xrightarrow{d^k} V^{k+1} \to \cdots,$$

由此产生闭上链, 上边界链与上同调.
链复形的对偶空间和对偶映射构成一个上链复形.
另一个上链复形是 *de Rham* 复形, 在三维区域上, 它可以写成

$$0 \to C^\infty(\Omega) \xrightarrow{\text{grad}} C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\text{curl}} C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\text{div}} C^\infty(\Omega) \to 0.$$

de Rham 映射是从 de Rham 复形到单纯链复形的对偶复形的一个上链映射, 因而在上同调上诱导一个映射. De Rham 定理断言, 这一诱导映射是同构.

# 3 Hilbert 空间上无界算子的基本概念

偏微分方程及其数值离散化的许多现代理论, 在 Hilbert 空间及其上算子的框架中研究最为简洁优美. 我们假定读者熟悉 Hilbert 空间及其上有界线性算子的基本定义和结论. 这里着重讨论闭的无界线性算子, 特别关注伴随与对偶. 这同样是一套成熟且发展完善的理论, 尽管受到的研究较少. 本章大多数结论可以在许多参考文献中找到, 如 [23, Chapter 2.6], [56, Chapter III, Section 5 及 Chapter IV, Section 5.2], 或 [71, Chapter II, Section 6 及 Chapter VII]; 这些文献常在更一般的 Banach 空间甚至更一般的拓扑向量空间中讨论. 不过, 对我们的应用而言, Hilbert 空间的背景已经足够, 而且还能使论述简短而较为自足. 在本章末尾, 我们将回到上一章中作为 de Rham 复形微分出现的微分算子, 将它们解释为 Hilbert 空间上的闭无界算子, 并计算其伴随. 主要内容概括于本章末尾的 Box 3.1.

## 3.1 无界算子

考虑无界算子时, 必须允许算子的定义域不是整个 Hilbert 空间, 而只是一个子空间. 因此, 所谓从 Hilbert 空间 $X$ 到 Hilbert 空间 $Y$ 的*无界算子* $T$, 是指将 $X$ 的一个子空间 $D(T)$ 映入 $Y$ 的线性算子, 其中该子空间称为 $T$ 的定义域. 算子 $T$ 不一定有界, 定义域 $D(T)$ 也不一定是闭子空间. 这类算子称为 Hilbert 空间上的无界算子, 尽管其中也包含在整个 $X$ 上定义的有界线性算子. 更准确的名称*不一定处处有定义且不一定有界的线性算子*就有些冗长了! 我们几乎总是关注*稠密定义*的算子, 即定义域 $D(T)$ 是 $X$ 的稠密子空间. 一个值得牢记的典型例子是: 对某个区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 取 $X = L^2(\Omega)$, $Y = L^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$, 定义域 $D(T)$ 为 Sobolev 空间 $H^1(\Omega)$, 它是 $L^2(\Omega)$ 的稠密子空间, 而算子 $T$ 为梯度. 也就是说, 对所有 $\phi \in H^1(\Omega)$, 有 $T\phi = \operatorname{grad}\phi \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$. 一个变体是算子 $\widetilde{T}$, 其定义域 $D(\widetilde{T}) = \mathring{H}^1(\Omega)$ 同样在 $L^2$ 中稠密, 且仍有 $\widetilde{T}\phi = \operatorname{grad}\phi$, 但 $\widetilde{T}\phi$ 只对 $\phi \in \mathring{H}^1$ 定义. 还可以定义其他梯度算子, 其定义域由 $\overline{\Omega}$ 上的 $C^1$ 函数, $C^\infty$ 函数, 或在 $\Omega$ 内有紧支集的 $C^\infty$ 函数组成. 尽管我们可能将这些算子中的任何一个都称为梯度, 它们却并不相同, 因而始终明确其定义域十分重要. 若说两个无界算子 $S$ 与 $T$ 相等, 则既是指 $D(S) = D(T)$, 也是指两算子的作用相同.

从 $X$ 到 $Y$ 的两个无界算子 $S$ 和 $T$ 可以相加, 得到定义域为 $D(S+T) = D(S)\cap D(T)$ 的算子 $S+T$. 若 $S$ 是无界算子 $X \to Y$, $T$ 是无界算子 $Y \to Z$, 则类似地可以定义复合 $T\circ S$, 其定义域为 $\{\, v \in D(S) \mid Sv \in D(T) \,\}$. 必须注意, 稠密定义算子的和或复合不一定稠密定义.

无界算子 $T$ 的*零空间*, $T$ 的*像空间*和 $T$ 的*图*分别按显然的方式定义:

$$\begin{aligned}\mathcal{N}(T) &= \{\, x \in D(T) \mid Tx = 0 \,\} \subset X,\\ \mathcal{R}(T) &= \{\, Tx \mid x \in D(T) \,\} \subset Y,\\ \Gamma(T) &= \{\, (x,Tx) \mid x \in D(T) \,\} \subset X \times Y.\end{aligned}$$

函数 $v \mapsto (v, Tv)$ 是从 $T$ 的定义域到其图的一一映射. 将 $X\times Y$ 中的范数应用于 $(v,Tv)$, 就在 $D(T)$ 上定义了一个范数. 这个范数称为 $D(T)$ 上的*图范数*, 由下式给出:

$$\|v\|^2_{D(T)} := \|v\|^2_X + \|Tv\|^2_Y, \qquad v \in D(T),$$

它与下述*图内积*相联系:

$$\langle v, w\rangle_{D(T)} := \langle v, w\rangle_X + \langle Tv, Tw\rangle_Y, \qquad v, w \in D(T).$$

显然, 图范数强于 $X$ 范数在 $T(D)$ 上的限制, 而且通常两者不等价. 例如, 在前面的梯度算子例子中, 图范数就是通常的 $H^1$ 范数, 它严格强于 $L^2$ 范数. 总有

$$\|Tv\|_Y \le \|v\|_{D(T)}, \qquad v \in D(T),$$

因此, 当前者配备图范数时, 算子 $T$ 是从 $D(T)$ 到 $Y$ 的有界算子. 图范数使 $D(T)$ 成为内积空间, 或预 Hilbert 空间, 但它未必完备.[1]

## 3.2 闭算子

有界线性算子的许多重要性质可推广到一类大得多的无界算子, 即闭算子. Banach 闭图定理指出, Hilbert (或 Banach) 空间之间处处有定义的线性算子有界, 当且仅当其图是闭的. 由此引出闭算子的定义, 即其图在 $X \times Y$ 中闭的无界算子. 换言之, 从 $X$ 到 $Y$ 的无界算子 $T$ 是闭线性算子, 当且仅当下述条件成立:

> 只要 $v_1, v_2, \ldots \in D(T)$ 对某些 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 满足 $v_n \xrightarrow{X} x$ 及 $Tv_n \xrightarrow{Y} y$, 就有 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$.

下面的命题给出闭算子的另一个等价定义.

**Proposition 3.1:** *无界算子 $T$ 是闭的, 当且仅当其定义域配备图范数后成为 Hilbert 空间.*

**Proof:** 须证明 $D(T)$ 完备当且仅当 $T$ 是闭的. 设 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $D(T)$ 中的一个元素序列. 该序列关于图范数为 Cauchy 序列, 意味着它关于 $X$ 范数为 Cauchy 序列, 且 $\{Tv_n\}$ 关于 $Y$ 范数为 Cauchy 序列. 由于 $X$ 和 $Y$ 完备, 这意味着对某些 $x \in X, y \in Y$, 有 $v_n \xrightarrow{X} x$ 及 $Tv_n \xrightarrow{Y} y$. 若 $T$ 是闭的, 则 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$, 从而 $v_n \xrightarrow{D(T)} x$. 因此 $D(T)$ 完备.

反之, 设 $D(T)$ 关于图范数完备, 且 $v_n \xrightarrow{X} x$ 及 $Tv_n \xrightarrow{Y} y$. 则序列 $v_n$ 关于 $D(T)$ 上的图范数为 Cauchy 序列, 从而对某个 $v \in D(T)$ 有 $v_n \xrightarrow{D(T)} v$, 即 $v_n \xrightarrow{X} v$ 且 $Tv_n \xrightarrow{Y} Tv$. 因此 $x = v \in D(T)$, $y = Tv = Tx$, 故 $T$ 是闭的.

■

## 3.3 无界算子的伴随

现在设 $T$ 是从 $X$ 到 $Y$ 的任意稠密定义线性算子. 则可以定义一个从 $Y$ 到 $X$ 的无界线性算子, 称为 $T$ 的伴随, 记为 $T^*$. 为此, 对任意 $w \in Y$, 考虑由下式给出的线性映射 $D(T) \to \mathbb{R}$:

$$v \mapsto \langle w, Tv\rangle_Y, \qquad v \in D(T). \tag{3.1}$$

伴随的定义域 $D(T^*)$ 定义为使线性泛函 (3.1) 关于 $X$ 范数有界的 $w \in Y$ 的集合, 即存在常数 $c_w$ 使得

$$|\langle w, Tv\rangle_Y| \le c_w \|v\|_X, \qquad v \in D(T).$$

对任意这样的 $w \in D(T^*)$, 映射 (3.1) 都唯一地延拓为从整个 $X$ 到 $\mathbb{R}$ 的有界线性泛函. 此外, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的元素 $x \in X$, 使得

$$\langle w, Tv\rangle_Y = \langle x, v\rangle_X, \qquad v \in D(T), \tag{3.2}$$

[1] 也可以不取平方, 将图范数定义为 $\|v\|_{D(T)} = \|v\|_X + \|Tv\|_Y$. 这个定义给出一个等价范数, 但它将不再与内积相联系.

并定义 $T^*w = x$. 简言之,

$$\langle T^*w, v\rangle_X = \langle w, Tv\rangle_Y, \qquad v \in D(T),$$

而 $w \in D(T^*)$ 当且仅当存在一个 $X$ 中的元素 (它必然唯一), 取其为 $T^*w$ 时能够满足此等式.

伴随的许多性质可由 $T$ 的图与其伴随 $T^*$ 的图之间的一个简单关系推出. 由于后者位于 $Y \times X$ 而非 $X \times Y$ 中, 我们将 $T^*$ 的图的一个变体, 即**旋转图**, 定义为

$$\widetilde{\Gamma}(T^*) = \{\, (-x, y) \mid (y, x) \in \Gamma(T^*) \,\} = \{\, (-T^*w, w) \mid w \in D(T^*) \,\} \subset X \times Y,$$

其中加入负号是为了使这种关系更加明显. 事实上, $T^*$ 的旋转图就是 $\Gamma(T)^\perp$, 即图 $\Gamma(T)$ 在 $X \times Y$ 中的正交补.

**Proposition 3.2:** *设 $T$ 为稠密定义的无界算子. 则*

$$\Gamma(T)^\perp = \widetilde{\Gamma}(T^*), \tag{3.3}$$

$$\overline{\Gamma(T)} = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp. \tag{3.4}$$

**Proof:** $X \times Y$ 中的元素 $(x, w)$ 属于 $\Gamma(T)^\perp$, 当且仅当

$$\langle x, v\rangle_X + \langle w, Tv\rangle_Y = 0, \qquad v \in D(T),$$

这正是 $w$ 属于 $D(T^*)$ 且 $T^*w = -x$ 的条件 (3.2), 也就是 $(x, w)$ 属于 $\widetilde{\Gamma}(T^*)$ 的条件. 这就证明了 (3.3). 再取正交补即得 (3.4).

■

作为一个直接应用, 可知稠密定义无界算子 $T$ 的伴随 $T^*$ 总是闭的, 无论 $T$ 是否闭. 此外, 原算子 $T$ 是闭的当且仅当 $\Gamma(T) = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp$, 因为 $\Gamma(T) = \overline{\Gamma(T)}$ 恰在 $T$ 闭时成立.

作为 Proposition 3.2 的另一个应用, 我们证明闭的稠密定义算子的伴随本身也稠密定义.

**Proposition 3.3:** *若 $T$ 是从 $X$ 到 $Y$ 的闭的稠密定义无界算子, 则 $T^*$ 是从 $Y$ 到 $X$ 的闭的稠密定义算子.*

**Proof:** 要证明 $T^*$ 稠密定义, 须证明任何与 $D(T^*)$ 正交的 $y \in Y$ 必为零. 现在有

$$y \perp D(T^*) \iff (0, y) \in \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp = \Gamma(T),$$

最后一个等式来自 Proposition 3.2 以及 $T$ 闭的假设. 因此, 若 $y \perp D(T^*)$, 则 $y = T0$, 因而确实为零.

■

由此可知, 当 $T$ 是闭的稠密定义算子时, $T^*$ 也是如此, 因而可以定义 $T^{**}$, 它仍是闭的稠密定义算子 $X \to Y$. 事实上, $T^{**}$ 与 $T$ 相同.

**Proposition 3.4:** 若 $T$ 是从 $X$ 到 $Y$ 的闭的稠密定义无界算子, 则 $T^{**} = T$.

**Proof:** 由于 $T$ 是闭的, 有 $\Gamma(T) = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp$, 类似地, $\widetilde{\Gamma}(T^*) = \Gamma(T^{**})^\perp$. 将两式结合得到 $\Gamma(T) = \Gamma(T^{**})^{\perp\perp}$; 因为 $T^{**}$ 是闭的, 后者等于 $\Gamma(T^{**})$. $T$ 和 $T^{**}$ 的图相同, 因而两算子相等.

■

若 $T$ 是闭算子, 则其零空间 $\mathcal{N}(T)$ 是 $X$ 的闭子空间. 这直接由闭算子的定义得到. 然而, 闭线性算子的像空间完全可能不闭, 即使是有界线性算子也是如此 (例如, 考虑 $H^1$ 到 $L^2$ 的包含映射). 下面的定理概括了 $T$ 和 $T^*$ 的零空间与像空间之间的关系. 其证明是 Proposition 3.2 的又一个应用.

**Theorem 3.5:**
设 $T$ 是从 $X$ 到 $Y$ 的闭的稠密定义算子. 则

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(T)^\perp &= \mathcal{N}(T^*), \quad \mathcal{N}(T)^\perp = \overline{\mathcal{R}(T^*)}, \\ \mathcal{R}(T^*)^\perp &= \mathcal{N}(T), \quad \mathcal{N}(T^*)^\perp = \overline{\mathcal{R}(T)}. \end{aligned}$$

**Proof:** 先验证第三个等式:

$$\begin{aligned} z \in \mathcal{N}(T) &\iff (z, 0) \in \Gamma(T) = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp \\ &\iff \langle z, T^* w\rangle_X = 0 \ \forall w \in D(T^*) \iff z \in \mathcal{R}(T^*)^\perp. \end{aligned}$$

将 $T$ 换成 $T^*$, 第三个等式便推出第一个等式. 分别对第一个和第三个等式取正交补, 即得第四个和第二个等式.

■

虽然闭线性算子 $T$ 的像空间可能不闭, 但若它是闭的, 则 $T^*$ 的像空间也闭 (反之亦然, 因为可以将 $T$ 换成 $T^*$ 应用这一结论). 这是 Banach 闭值域定理的推论. 在 Banach 空间上闭算子的更一般背景下, 证明可参见例如 [71, Chapter VII.5]. 为方便读者, 这里给出 Hilbert 空间情形的证明. 先陈述一个简单引理.

**Lemma 3.6:** 设 $T$ 是 Hilbert 空间 $X$ 和 $Y$ 之间的闭算子, 并假设存在 $\gamma > 0$, 使得

$$\|Tv\|_Y \geq \gamma \|v\|_X, \qquad v \in D(T).$$

则 $T$ 的像空间是闭的.

**Proof:** 若 $\{v_n\}$ 是 $D(T)$ 中的一个序列, 且 $Tv_n$ 在 $Y$ 中收敛到某个 $y$, 须证明 $y \in \mathcal{R}(T)$. 假设意味着序列 $\{v_n\}$ 为 Cauchy 序列, 因而在 $X$ 中收敛到某个 $x$. 由于 $T$ 闭, 有 $x \in D(T)$ 且 $y = Tx \in \mathcal{R}(T)$.

■

**Theorem 3.7 (闭值域定理):**
若从 $X$ 到 $Y$ 的闭的稠密定义算子 $T$ 的像空间在 $Y$ 中闭, 则 $T^*$ 的像空间在 $X$ 中闭.

**Proof:** 设 $W = \mathcal{R}(T)$, 它是 $Y$ 的闭子空间; 设 $\overline{T}$ 为 $T$ 的像空间限制, 即从 $X$ 到 $W$ 的无界算子, 它与 $T$ 的定义域相同, 并且对 $v \in D(T)$ 有 $\overline{T}v = Tv$. 显然, $\overline{T}$ 也是 Hilbert 空间之间的闭的稠密定义算子, 而且为满射. 我们将证明 $\mathcal{R}(\overline{T}^*) = \mathcal{R}(T^*)$. 这由两点观察得出. 首

先注意 $D(\overline{T}^*) = D(T^*) \cap W$, 且 $\overline{T}^*$ 是 $T^*$ 在此空间上的限制. 这直接由伴随算子的定义以及对 $D(T) = D(\overline{T})$ 中的所有 $v$ 有 $\overline{T}v = Tv$ 得到. 因此 $\mathcal{R}(\overline{T}^*) \subset \mathcal{R}(T^*)$. 但 $W^\perp = \mathcal{N}(T^*)$. 所以, 若 $y \in D(T^*)$, 且 $w$ 为其在 $W$ 上的正交投影, 则 $w \in D(\overline{T}^*)$ 且 $\overline{T}^* w = T^* y$, 这表明 $\mathcal{R}(T^*) \subset \mathcal{R}(\overline{T}^*)$.

由此, 只须证明: 若 $T$ 是闭的稠密定义满射, 则 $\mathcal{R}(T^*)$ 是闭的. 我们知道, $D(T)$ 配备图范数后是 Hilbert 空间. 设 $Z$ 为 $\mathcal{N}(T)$ 在 $D(T)$ 中的正交补, 并设 $\widetilde{T} : Z \to Y$ 为 $T$ 的限制. 则 $\widetilde{T}$ 是一一且到上的有界线性算子. 因而它可逆, 所以存在正常数 $c$, 使对任意 $y \in Y$, 存在唯一 $z \in Z$ 满足 $Tz = y$ 且 $\|z\|_X \le c\|y\|_Y$. 对 $y \in D(T^*)$ 应用这一点, 有

$$\|y\|_Y^2 = \langle y, Tz\rangle_Y = \langle T^* y, z\rangle_X \le \|T^* y\|_X \|z\|_X \le c\|y\|_Y \|T^* y\|_X.$$

因此

$$\|T^* y\|_X \ge c^{-1}\|y\|_Y, \qquad y \in D(T^*).$$

现将前面的引理应用于 $T^*$, 即得 $\mathcal{R}(T^*)$ 是闭的.

■

本节最后给出一些验证算子像空间为闭的有用结论. 首先证明, 若闭线性算子的像空间为有限余维, 则它是闭的. 有界算子情形的证明见 [52, Lemma 19.1.1], 且很容易推广到闭算子.

**Theorem 3.8:**
设 $T$ 为 Hilbert 空间 $X$ 和 $Y$ 之间的闭线性算子. 若商空间 $Y/\mathcal{R}(T)$ 为有限维, 则 $T$ 的像空间在 $Y$ 中闭.

**Proof:** 先考虑 $T$ 为从 $X$ 到 $Y$ 的有界线性算子的情形. 将 $T$ 限制在其零空间的正交补上, 可以假设 $T$ 为单射. 取 $y_1, \dots, y_n \in Y$, 使它们模 $\mathcal{R}(T)$ 的陪集构成 $Y/\mathcal{R}(T)$ 的一组基. 则 $Y$ 的每个元素都可以唯一地写成 $r + c_1 y_1 + \cdots c_n y_n$, 其中 $r \in \mathcal{R}(T)$, $c_i \in \mathbb{R}$. 因此, 若通过下式定义 $\widetilde{T} : X \times \mathbb{R}^n \to Y$:

$$\widetilde{T}(x, c_1, \dots, c_n) = Tx + c_1 y_1 + \cdots c_n y_n,$$

则 $\widetilde{T}$ 为一一且到上的有界线性算子, 从而由 Banach 定理可知它是同胚. 由于 $X \times \{0\}$ 在 $X \times \mathbb{R}^n$ 中闭, 可知 $\mathcal{R}(T) = \widetilde{T}(X \times \{0\})$ 在 $Y$ 中闭.

对从 $X$ 到 $Y$ 的闭线性算子 $T$ 的一般情形, 可将 $T$ 视为从 $D(T)$ 到 $Y$ 的有界线性算子, 因而由前一情形可知, 若其像空间为有限余维, 则它是闭的.

■

第二个闭值域判据基于紧性.

**Theorem 3.9:**
设 $T$ 为 Hilbert 空间 $X$ 和 $Y$ 之间的闭线性算子, 并假设其定义域到 $X$ 的包含映射是紧的 (定义域配备图范数). 则 $\mathcal{R}(T)$ 在 $Y$ 中闭.

**Proof:** 给定元素序列 $x_n \in D(T)$ 和 $y \in Y$, 满足在 $Y$ 中有 $Tx_n \to y$, 须证明 $y \in \mathcal{R}(T)$. 不失一般性, 可取 $x_n \in \mathcal{N}(T)^\perp$. 此时序列 $x_n$ 在 $X$ 中有界, 下面用反证法说明. 事实上, 若非如此, 则可选取子序列, 仍记为 $x_n$, 使 $\|x_n\|_X \to \infty$. 定义 $w_n = x_n/\|x_n\|_X \in D(T) \cap \mathcal{N}(T)^\perp$, 则

得到满足 $\|w_n\|_X = 1$ 且 $Tw_n \to 0$ 的序列. 这样的序列在 $D(T)$ 中有界, 故由紧性可选取子序列, 关于 $X$ 的范数收敛到某个 $w \in X$. 由于 $T$ 闭, 所得 $w$ 属于 $D(T)$ 且满足 $Tw = 0$, 即属于 $\mathcal{N}(T)$. 然而, 作为 $w_n$ 的极限, $w$ 还属于 $\mathcal{N}(T)^\perp$ 且范数为 1. 这些条件显然矛盾.

因此, 只须证明: 对元素的有界序列 $x_n \in D(T)$, 若在 $Y$ 中有 $\lim Tx_n = y$, 则 $y$ 属于 $\mathcal{R}(T)$. 再次利用紧性假设, 将该序列替换为一个子序列, 使 $x_n$ 还在 $X$ 中收敛到某个 $x$. 由于 $T$ 是闭的, 有 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$, 即得所需结论.

■

### 3.4 Example: grad, curl 和 div 及其伴随

本节考虑 de Rham 复形中的三个向量微积分算子, 说明如何将它们视为 Hilbert 空间上的闭无界算子, 并在这一框架下推导其基本性质.

设 $\Omega$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域. 先考虑从 $L^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的无界算子, 其定义域为 $C_0^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)$, 对 $\phi \in C_0^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)$, 由 $\phi \mapsto -\operatorname{div}\phi$ 给出. 为明确其定义域, 将此算子记为 $(-\operatorname{div}, C_0^\infty)$. 尽管它不是闭算子, 但显然稠密定义, 故其伴随 $(-\operatorname{div}, C_0^\infty)^*$ 是闭算子 $L^2(\Omega) \to L^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$. 按定义, $\Omega$ 上的实值函数 $u$ 属于该伴随的定义域, 是指它属于 $L^2(\Omega)$, 且存在 $L^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 中的向量场 $v$, 使得

$$-\int_\Omega u \operatorname{div}\phi \, dx = \int_\Omega v \cdot \phi \, dx, \qquad \phi \in C_0^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n).$$

而此等式恰好表明 $u$ 的分布梯度 $\operatorname{grad} u$ 属于 $L^2$ (即 $\operatorname{grad} u = v = (-\operatorname{div}, C_0^\infty)^* u$). 因此, $(-\operatorname{div}, C_0^\infty)^*$ 的定义域是所有分布梯度属于 $L^2$ 的 $L^2$ 函数的集合, 这恰好就是 Sobolev 空间 $H^1(\Omega)$ 的定义. 我们已经证明

$$(-\operatorname{div}, C_0^\infty)^* = (\operatorname{grad}, H^1).$$

算子 $(\operatorname{grad}, H^1)$ 不仅是闭的, 而且显然也稠密定义 (例如其定义域包含 $C_0^\infty$, 后者已在 $L^2$ 中稠密). 它是闭算子这一事实确立了 $H^1$ 的完备性.

现交换 div 和 grad 的角色, 考虑从 $L^2(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 的无界算子 $(-\operatorname{grad}, C_0^\infty)$. 与上面完全相同地推理, 有

$$(-\operatorname{grad}, C_0^\infty)^* = (\operatorname{div}, H(\operatorname{div})),$$

其中右端算子是闭的且稠密定义. 其定义域为 Hilbert 空间 $H(\operatorname{div};\Omega)$, 由分布散度属于 $L^2$ 的 $L^2$ 向量场组成.

下一个目标是计算刚才得到的两个算子 $(\operatorname{grad}, H^1)$ 和 $(\operatorname{div}, H(\operatorname{div}))$ 各自的伴随. 关键在于分部积分公式

$$\int u \operatorname{div} w \, dx + \int \operatorname{grad} u \cdot w \, dx = \int_{\partial\Omega} u|_{\partial\Omega} w|_{\partial\Omega} \cdot n \, ds. \tag{3.5}$$

当 $u \in C^1(\overline{\Omega})$, $w \in C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^n)$ 且边界光滑时, 此式当然成立; 但当 $w$ 仅属于 $H(\operatorname{div})$ 时, $w$ 在 $\partial\Omega$ 上的迹这类量是否有意义尚不清楚. 因此先研究这一问题. 关键结论见 Theorem 3.12.

为此, 并在本节余下部分, 假设 $\Omega$ 具有 Lipschitz 边界. 先回顾 Sobolev 空间 $H^1$ 的几个基本事实. 第一, 空间 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密 [41, Section 5.3, Theorem 2]. 第二, 限制算子 $C^1(\overline{\Omega}) \to L^2(\partial\Omega)$ 可延拓为有界迹算子 $\operatorname{tr} : H^1(\Omega) \to L^2(\partial\Omega)$ [41, Section 5.5, Theorem 1]. 迹

算子的像空间为 $H^{1/2}(\partial\Omega)$; 事实上, 这也是定义该空间的一种方式. 按这种方式, $H^{1/2}(\partial\Omega)$ 中的范数由下式给出:

$$\|g\|_{1/2,\partial\Omega} = \inf_{\operatorname{tr} u=g} \|u\|_{1,\Omega}. \tag{3.6}$$

第三, 迹算子的核为空间 $\mathring{H}^1(\Omega)$, 它定义为 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的闭包. 见 [41, Section 5.5, Theorem 2]. 已知作用于 $H^1(\Omega)$ 的迹算子的像与核后, 便可利用对偶刻画那些在核 $\mathring{H}^1(\Omega)$ 上为零的 $H^1(\Omega)$ 上的泛函. 下述结论是初等的.

**Lemma 3.10:** *若 $\gamma : X \to Y$ 是赋范线性空间之间的有界线性满射, 核为 $Z$, 则对偶映射 $\gamma' : Y' \to X'$ 是有界单射, 其像等于 $Z$ 的零化子 (定义为 $\{ L \in X' \mid L|_Z \equiv 0 \}$). 因此, 对零化子中的 $L$, 存在唯一 $g \in Y'$, 使得*

$$Lu = \langle g, \gamma u \rangle, \qquad u \in X.$$

将此引理用于 $\gamma$ 等于迹算子 $\operatorname{tr} : H^1(\Omega) \to H^{1/2}(\partial\Omega)$ 的情形, 并将 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$ 定义为 $H^{1/2}(\partial\Omega)$ 的对偶空间, 得到下述刻画.

**Proposition 3.11:** *若 $L : H^1(\Omega) \to \mathbb{R}$ 是在 $\mathring{H}^1(\Omega)$ 上为零的有界线性泛函, 则存在唯一 $g \in H^{-1/2}(\partial\Omega)$, 使得*

$$Lu = \langle g, \operatorname{tr} u \rangle, \qquad u \in H^1(\Omega). \tag{3.7}$$

*此外, $\|g\|_{H^{-1/2}(\partial\Omega)} = \|L\|_{H^1(\Omega)'}$.*

**Proof:** 满足 (3.7) 的唯一 $g$ 的存在性直接来自该引理. 由 (3.7) 及 (3.6), 有

$$|Lu| \le \|g\|_{H^{-1/2}(\partial\Omega)} \|\operatorname{tr} u\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)} \le \|g\|_{H^{-1/2}(\partial\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)},$$

因此 $\|L\| \le \|g\|_{H^{-1/2}(\partial\Omega)}$. 为证明反向不等式, 任取 $f \in H^{1/2}(\partial\Omega)$, 并选取 $u \in H^1(\Omega)$, 使 $\operatorname{tr} u = f$ 且 $\|u\|_1 \le \|f\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)}$. 则

$$\langle g, f \rangle = Lu \le \|L\| \|u\|_1 \le \|L\| \|f\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)}.$$

■

接下来应用此结论定义 $w \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 的迹. 泛函

$$L_w(u) = \int u \operatorname{div} w \, dx + \int \operatorname{grad} u \cdot w \, dx, \qquad u \in H^1(\Omega),$$

是 $H^1$ 上的有界线性泛函, 且由分布导数的定义, 对 $u \in C_0^\infty(\Omega)$, $L_w(u)$ 为零, 从而由稠密性, 对 $u \in \mathring{H}^1(\Omega)$ 也为零. 因此可应用该命题得到唯一的 $\gamma_n w \in H^{-1/2}(\partial\Omega)$, 满足

$$\int u \operatorname{div} w \, dx + \int \operatorname{grad} u \cdot w \, dx = \langle \gamma_n w, \operatorname{tr} u \rangle, \quad u \in H^1(\Omega), \ w \in H(\operatorname{div}). \tag{3.8}$$

此外,

$$\|\gamma_n w\|_{-1/2,\partial\Omega} = \sup_u \frac{\int u \operatorname{div} w \, dx + \int \operatorname{grad} u \cdot w \, dx}{\|u\|_{1,\Omega}} \le \|w\|_{H(\operatorname{div})}.$$

为理解 $\gamma_n w$ 的含义, 将 (3.8) 与分部积分公式 (3.5) 比较. 固定 $w \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^3)$, 注意到作为 $u \in C^1(\overline{\Omega})$ 的函数, (3.5) 中的三个积分关于 $H^1$ 范数均有界. 由光滑函数在 $H^1$ 中稠密, (3.5) 便对所有 $u \in H^1(\Omega)$ 成立. 然而 $\gamma_n w$ 由 (3.8) 唯一确定, 因此有

$$\gamma_n w = w|_{\partial\Omega} \cdot n$$

其中 $w \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^3)$. 我们已得到下面的定理.

**Theorem 3.12:**
$C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^3)$ 上的算子 $w \mapsto w|_{\partial\Omega} \cdot n$ 可延拓为有界线性算子 $\gamma_n : H(\mathrm{div}) \to H^{-1/2}(\partial\Omega)$. 该延拓满足分部积分公式 (3.8) 以及界 $\|\gamma_n w\|_{-1/2,\partial\Omega} \le \|w\|_{H(\mathrm{div})}$.

现在可以计算定义域为 $H^1$ 的梯度算子的伴随. 为此, 定义

$$\mathring{H}(\mathrm{div}) = \{\, w \in H(\mathrm{div}) \mid \gamma_n w = 0 \,\}.$$

**Theorem 3.13:**
无界算子 $(\mathrm{grad}, H^1)$ 的伴随为算子 $(-\mathrm{div}, \mathring{H}(\mathrm{div}))$.

**Proof:** 向量场 $w \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 属于伴随的定义域, 当且仅当存在 $v \in L^2(\Omega)$, 使得

$$\int w \cdot \mathrm{grad}\, u \, dx = \int vu \, dx, \qquad u \in H^1(\Omega).$$

此时, 显然必须有 $w \in H(\mathrm{div})$ 且 $v = -\mathrm{div}\, w$ (考虑 $u \in C_0^\infty$ 即可). 因而 $w$ 属于伴随的定义域, 当且仅当 $w \in H(\mathrm{div})$ 且

$$\int w \cdot \mathrm{grad}\, u \, dx = -\int (\mathrm{div}\, w) u \, dx, \qquad u \in H^1(\Omega).$$

与 $\gamma_n w$ 的定义 (3.8) 比较, 可见 $w$ 属于伴随的定义域当且仅当 $\gamma_n w = 0$.

■

接下来证明, 法向迹算子不仅将 $H(\mathrm{div})$ 映入 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$, 而且映满该空间.

**Theorem 3.14:**
算子 $\gamma_n : H(\mathrm{div}) \to H^{-1/2}(\partial\Omega)$ 为满射.

**Proof:** 给定 $g \in H^{-1/2}(\partial\Omega)$, 通过 Neumann 问题定义 $u \in H^1$:

$$\int \mathrm{grad}\, u \cdot \mathrm{grad}\, v \, dx + \int uv \, dx = \langle g, \mathrm{tr}\, v \rangle, \qquad v \in H^1.$$

则 $-\Delta u + u = 0$. 取 $w = \mathrm{grad}\, u$. 则 $\mathrm{div}\, w = \Delta u = u$, 因此 $w \in H(\mathrm{div})$. 有

$$\int w \cdot \mathrm{grad}\, v \, dx + \int (\mathrm{div}\, w) v \, dx = \langle g, \mathrm{tr}\, v \rangle, \qquad v \in H^1,$$

这表明 $\gamma_n w = g$.

■

利用这一点, 可完全按照 Theorem 3.13 证明中的论证, 证明下述结论, 从而确定散度算子的伴随.

**Theorem 3.15:**
无界算子 $(\operatorname{div}, H(\operatorname{div}))$ 的伴随为算子 $(-\operatorname{grad}, \mathring{H}^1)$.

由于对闭的稠密定义算子有 $T^{**} = T$, 从 Theorems 3.13 和 3.15 可直接读出另外两个伴随.

**Theorem 3.16:**

$$(\operatorname{div}, \mathring{H}(\operatorname{div}))^* = (-\operatorname{grad}, H^1),$$
$$(\operatorname{grad}, \mathring{H}^1)^* = (-\operatorname{div}, H(\operatorname{div})).$$

下面验证这些算子的像空间全都是闭的. 对 $(\operatorname{div}, H(\operatorname{div}))$, 这一点很明显, 因为实际上 $\operatorname{div} H(\operatorname{div}) = L^2$: 将 $f \in L^2$ 写成某个 $u \in H^1$ 的 $\Delta u = \operatorname{div}\operatorname{grad} u$ 即可看出. 若 $\int f\,dx = 0$, 则可选取 $u$ 满足 Neumann 条件 $\operatorname{grad} u \cdot n = 0$, 从而 $f \in \operatorname{div} \mathring{H}(\operatorname{div})$. 因此像空间 $\operatorname{div} \mathring{H}(\operatorname{div})$ 在 $L^2$ 中的余维为 1, 所以由 Theorem 3.8, 它也是闭的. 闭值域定理进而表明这两个映射的伴随, 即 $(\operatorname{grad}, \mathring{H}^1)$ 和 $(\operatorname{grad}, H^1)$, 也都具有闭像空间.

最后转向 curl 算子, 假设区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. 上面对 grad 和 div 使用的大多数论证也适用于 curl, 但并非全部适用, 因为 curl 的核与像都不是有限余维的. 对 curl, 相应的分部积分公式为

$$\int v \cdot \operatorname{curl} u\,dx - \int \operatorname{curl} v \cdot u\,dx = \int_{\partial\Omega} v|_{\partial\Omega} \times n \cdot u|_{\partial\Omega}\,ds, \qquad u, v \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^3), \tag{3.9}$$

其中 $n$ 为单位外法向量 (由于边界为 Lipschitz, 它几乎处处有定义). 空间 $H(\operatorname{curl})$ 定义为那些分布意义下的旋度也属于 $L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 的 $L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 向量场所成的空间. 因此, 向量场 $u \in L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 属于 $H(\operatorname{curl})$, 当且仅当存在向量场 $v \in L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$, 使得

$$\int_\Omega u \cdot \operatorname{curl} w\,dx = \int_\Omega v \cdot w\,dx, \qquad w \in C_0^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3), \tag{3.10}$$

且此时 $v = \operatorname{curl} u$. 因此, 与上面相同,

$$(\operatorname{curl}, C_0^\infty)^* = (\operatorname{curl}, H(\operatorname{curl})).$$

作为伴随, 后一个算子是闭算子; 这意味着 $H(\operatorname{curl})$ 配备如下图范数后是 Hilbert 空间:

$$\|u\|^2_{H(\operatorname{curl})} = \|u\|^2_{L^2} + \|\operatorname{curl} u\|^2_{L^2}.$$

现在为 $v \in H(\operatorname{curl})$ 建立迹. 映射

$$u \mapsto \int v \cdot \operatorname{curl} u\,dx - \int \operatorname{curl} v \cdot u\,dx, \qquad u \in H^1(\Omega; \mathbb{R}^3),$$

是 $H^1(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 上的有界线性泛函, 在 $C_0^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 上为零, 因而由稠密性, 在 $\mathring{H}^1(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 上也为零. 因此可应用 Proposition 3.11, 推出存在唯一的 $\gamma_\tau v \in H^{-1/2}(\partial\Omega; \mathbb{R}^3)$, 使得

$$\int v \cdot \operatorname{curl} u\,dx - \int \operatorname{curl} v \cdot u\,dx = \langle \gamma_\tau v, \operatorname{tr} u \rangle, \qquad u \in H^1(\Omega; \mathbb{R}^3), \quad v \in H(\operatorname{curl}), \tag{3.11}$$

并得到范数界

$$\|\gamma_\tau v\|_{-1/2,\partial\Omega} \le \|v\|_{H(\mathrm{curl})}. \tag{3.12}$$

与 (3.9) 比较可见, 我们已将切向迹算子 $\gamma_\tau v := v|_{\partial\Omega} \times n$ 延拓为 $H(\mathrm{curl})$ 上的有界线性映射, 其像属于 $\partial\Omega$ 上向量场的 Sobolev 空间 $H^{-1/2}(\partial\Omega;\mathbb{R}^3)$. 因而得到了 $H(\mathrm{curl})$ 的相应于 Theorem 3.12 的结论.

**Theorem 3.17:**
$C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^3)$ 上的算子 $v \mapsto v|_{\partial\Omega} \times n$ 可延拓为有界线性算子 $\gamma_\tau : H(\mathrm{curl}) \to H^{-1/2}(\partial\Omega;\mathbb{R}^3)$. 此延拓满足分部积分公式 (3.11) 和界 (3.12).

然而须注意, 迹算子 $\gamma_\tau$ 并不映满 $H^{-1/2}(\partial\Omega;\mathbb{R}^3)$, 即相应于 Theorem 3.14 的结论不成立. 首先, $\gamma_\tau w$ 总是切向向量场. 至少在 $v$ 和 $\partial\Omega$ 光滑时, 这一点很清楚, 而在边界仅为 Lipschitz 的情形, 如何精确定义这一点却很微妙. $\gamma_\tau$ 的像还受到其他限制. 详情参见 [25, 26].

最后计算 $(\mathrm{curl}, H(\mathrm{curl}))$ 的伴随. 若 $w$ 属于伴随的定义域, 则存在 $v = (\mathrm{curl}, H(\mathrm{curl}))^* w \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^3)$, 满足

$$\int w \cdot \mathrm{curl}\, u \, dx = \int v \cdot u \, dx, \qquad u \in H(\mathrm{curl}).$$

这样的 $w$ 必须属于 $H(\mathrm{curl})$, 且 $\mathrm{curl}\, w = v$. 因此 $w$ 属于 $(\mathrm{curl}, H(\mathrm{curl}))^*$ 的定义域, 当且仅当 $w \in H(\mathrm{curl})$ 且

$$\int w \cdot \mathrm{curl}\, u \, dx = \int \mathrm{curl}\, w \cdot u \, dx, \qquad u \in H(\mathrm{curl}).$$

可以证明 (用与 $H^1$ 情形类似的磨光论证), 光滑函数在 $H(\mathrm{curl})$ 中稠密. 因此只需要求上一个等式对所有 $u \in H^1(\Omega;\mathbb{R}^3)$ 成立. 而由 (3.11), 这当且仅当 $\gamma_\tau w = 0$ 时成立, 因而我们证明了 $(\mathrm{curl}, H(\mathrm{curl}))$ 的伴随是 $(\mathrm{curl}, \mathring{H}(\mathrm{curl}))$. 最后取伴随, 可得到反向关系. 这些结论概括在下面的定理中.

**Theorem 3.18:**

$$(\mathrm{curl}, H(\mathrm{curl}))^* = (\mathrm{curl}, \mathring{H}(\mathrm{curl})),$$
$$(\mathrm{curl}, \mathring{H}(\mathrm{curl}))^* = (\mathrm{curl}, H(\mathrm{curl})),$$

其中

$$\mathring{H}(\mathrm{curl}) := \{\, w \in H(\mathrm{curl}) \mid \gamma_\tau w = 0 \,\}.$$

在 Section 4.3 中, 我们将证明像空间 $\mathrm{curl}\, H(\mathrm{curl})$ 是闭的.

**Box 3.1:** Chapter 3 中 Hilbert 空间上算子的内容摘要.
从 Hilbert 空间 $X$ 到另一个空间 $Y$ 的 *(无界)* 算子, 是将其定义域 $D(T)$ (它是 $X$ 的子空间) 映入 $Y$ 的线性算子. 定义域不必在 $X$ 中闭, 算子也不必有界, 但通常要求算子稠密定义, 即 $D(T)$ 在 $X$ 中稠密.
若算子的图在 $X \times Y$ 中闭, 或等价地, $D(T)$ 配备图范数后完备, 则称该算子是闭的. 处处有定义的算子是闭的当且仅当它有界.
从 $X$ 到 $Y$ 的稠密定义算子 $T$ 产生从 $Y$ 到 $X$ 的伴随算子 $T^*$. 伴随 $T^*$ 总是闭的. 若 $T$

是闭的, 则 $T^*$ 也稠密定义, 并且此时 $T^{**} = T$.
闭的稠密定义线性算子 $X \to Y$ 的像空间不一定是闭子空间, 但 $T$ 的像空间在 $Y$ 中闭当且仅当 $T^*$ 的像空间在 $X$ 中闭. 若 $\dim Y/\mathcal{R}(T) < \infty$, 则 $T$ 具有闭像空间. 若包含映射 $D(T) \subset X$ 是紧的, 则 $T$ 具有闭像空间.
在 $\mathbb{R}^3$ 中具有 Lipschitz 边界的有界区域上, 算子 grad, curl 和 div 可视为 $L^2$ (标量或向量) 上的无界算子, 定义域分别为 $H^1$, $H(\mathrm{curl})$ 和 $H(\mathrm{div})$. 它们稠密定义, 闭, 且具有闭像空间. 它们的伴随分别为 $-\mathrm{div}$, curl 和 $-\mathrm{grad}$, 定义域分别为 $\mathring{H}(\mathrm{div})$, $\mathring{H}(\mathrm{curl})$ 和 $\mathring{H}^1$.

# 4 Hilbert 复形

刚才我们已经看到, de Rham 复形中的微分算子可以视为 $L^2$ 空间之间的闭无界算子. 这样便得到一种结构, 它将 Chapter 2 中讨论的上链复形的同调代数特征, 与 Chapter 3 中讨论的 Hilbert 空间上闭无界算子的泛函分析特征结合起来. 这一结构称为 *Hilbert 复形*, 最早由 Brüning 和 Lesch [24] 提出. 它是 Riemannian 流形上 Hodge 理论的基础结构,[2]而且, 尽管这一结构简单, Hodge 理论的主要结论, 例如将上同调与调和形式等同以及 Hodge 分解, 都能在该框架中容易地得到. 每个 Hilbert 复形都伴随一个分次映射或算子序列, 称为该复形的抽象 Hodge Laplacian. 我们将考察 Hodge Laplacian 的几种不同但等价的表述, 并说明在相差调和形式的意义下它们是适定的. 三维区域上的 de Rham 复形情形将得到详细讨论, 本章结果概括于章末的 Box 4.1.

## 4.1 Hilbert 复形及其对偶

### 4.1.1 Hilbert 复形

**Definition 4.1:** *Hilbert 复形是一列 Hilbert 空间 $W^k$, 以及一列从 $W^k$ 到 $W^{k+1}$ 的闭的稠密定义线性算子 $d^k$, 满足 $\mathcal{R}(d^k) \subset \mathcal{N}(d^{k+1})$.*

注意, Hilbert 复形并不仅仅是各空间均为 Hilbert 空间的复形. 在每个层次上, 都有两个 Hilbert 空间: 基空间 $W^k$ 和定义域空间, 后者记为 $V^k$. 由于假设微分 $d^k$ 是闭的, 定义域空间 $V^k$ 配备图范数后就是 Hilbert 空间:

$$\|v\|^2_{V^k} = \|v\|^2_{W^k} + \|d^k v\|^2_{W^{k+1}}.$$

算子 $d^k$ 可视为从 $V^k$ 到 $V^{k+1}$ 的有界线性映射, 因而它们构成一个有界 Hilbert 复形, 即各空间为 Hilbert 空间且微分为有界线性算子的上链复形, 称为*定义域复形*:

$$0 \to V^0 \xrightarrow{d} V^1 \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} V^n \to 0. \tag{4.1}$$

然而, Hilbert 复形 $(W, d)$ 比其定义域复形 $(V, d)$ 包含更多信息. 由前者可构造后者, 但仅知道后者, 无法推知空间 $W^k$ 或 $W^k$ 范数. 除刚才定义的 Hilbert 上链复形外, 当然也可讨论 Hilbert 链复形; 唯一的区别是指标递减.

与前面对复形所作的一样, 将微分的像与零空间分别记为 $\mathcal{B}^k = d^{k-1}V^{k-1}$ 和 $\mathcal{Z}^k = \mathcal{N}(d^k)$, 即上边界链空间和闭上链空间. 有 $\mathcal{B}^k \subset \mathcal{Z}^k$, 其商为上同调空间 $\mathcal{H}^k = \mathcal{Z}^k/\mathcal{B}^k$. 闭链空间总是闭的, 但边界链空间可能闭, 也可能不闭. 若对所有 $k$, 像空间 $\mathcal{B}$ 在 $W$ 中闭, 则称 Hilbert 复形是*闭的*. 这当且仅当 $\mathcal{B}$ 关于 $W$ 范数完备. 由于 $\mathcal{Z}$ 上的 $V$ 范数与该空间上的 $W$ 范数相同, 等价地可以要求 $\mathcal{B}$ 关于 $V$ 范数完备, 或要求 $\mathcal{B}$ 在 $V$ 中闭. 若上同调空间为有限维, 即边界链空间在闭链空间中为有限余维, 则称 Hilbert 复形为 *Fredholm* 复形. 我们遇到的大多数复形都是 Fredholm 的. 由 Theorem 3.8, Fredholm 复形是闭的.

在少数需要处理不闭或尚不知是否闭的 Hilbert 复形的场合, 还引入*约化上同调空间* $\mathcal{Z}^k/\overline{\mathcal{B}}^k$, 它是 Hilbert 空间. 当然, 对闭 Hilbert 复形, 它与上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 相同.

[2]Hilbert 复形概念的自然性, 可以从下面这件事看出: 在 [13] 的早期草稿中, 我和合作者引入了这个定义, 此后才发现文献 [24] 已经用完全相同的名称和定义提出了这一概念.

### 4.1.2 对偶复形

若 $(W,d)$ 为 Hilbert 复形, 则 $d^{k-1}$ 是从 $W^{k-1}$ 到 $W^k$ 的闭的稠密定义算子, 因而其伴随 (记为 $d_k^*$) 是从 $W^k$ 到 $W^{k-1}$ 的闭的稠密定义算子. 记其定义域为 $V_k^*$, 它是 $W^k$ 的稠密子集, 一般与 $V^k$ 很不相同. 令 $\mathcal{Z}_k^* = \mathcal{N}(d_k^*)$, $\mathcal{B}_k^* = \mathcal{R}(d_{k+1}^*)$. 因此由 Theorem 3.5, 有

$$\mathcal{B}^\perp = \mathcal{Z}^*, \quad \mathcal{Z}^\perp = \overline{\mathcal{B}}^*, \quad \mathcal{B}^{*\perp} = \mathcal{Z}, \quad \mathcal{Z}^{*\perp} = \overline{\mathcal{B}}.$$

从而

$$\mathcal{B}^* \subset \overline{\mathcal{B}}^* = \mathcal{Z}^\perp \subset \mathcal{B}^\perp = \mathcal{Z}^*,$$

因此

$$0 \to V_n^* \xrightarrow{d_n^*} V_{n-1}^* \xrightarrow{d_{n-1}^*} \cdots \xrightarrow{d_1^*} V_0^* \to 0$$

是链复形, 且 $(W,d^*)$ 是 Hilbert 复形. 若原 Hilbert 复形 $(W,d)$ 是闭的, 则由闭值域定理, 对偶复形 $(W,d^*)$ 也是闭的.

## 4.2 调和形式, Hodge 分解与 Poincaré 不等式

接下来推导 Hilbert 空间结构的几个简单而关键的推论. 本节假设 $(W,d)$ 是 Hilbert 复形, 不一定是闭的.

### 4.2.1 调和形式

**Definition 4.2:** *若元素 $v \in W^k$ 同时满足 $dv = 0$ 和 $d^*v = 0$, 则称其为调和的, 或称为调和 $k$-形式.*

将调和 $k$-形式的空间记为 $\mathsf{H}^k$, 因此 $\mathsf{H}^k = \mathcal{Z}^k \cap \mathcal{Z}_k^*$. 由 Theorem 3.5 的第一个断言, 也可以写成

$$\mathsf{H}^k = \mathcal{Z}^k \cap \mathcal{B}^{k,\perp}, \tag{4.2}$$

其含义是, 调和形式就是与上边界链正交的闭上链. 若上边界链空间不闭, 可取其闭包, 并等价地说, $\mathsf{H}^k$ 是闭子空间 $\overline{\mathcal{B}}^k$ 在 Hilbert 空间 $\mathcal{Z}^k$ 中的正交补. 因而可以典范地将商空间, 即约化上同调空间 $\mathcal{Z}^k/\overline{\mathcal{B}}^k$, 与 $W^k$ 的子空间 $\mathsf{H}^k$ 等同. 当然, 对闭 Hilbert 复形, 无须特别指明约化, 结论就是

$$\mathsf{H}^k \cong \mathcal{H}^k. \tag{4.3}$$

因此, 调和形式将复形的上同调具体实现为 Hilbert 空间 $W^k$ 的一个闭子空间. Figure 4.1 展示了这一点. 上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 的元素是 $\mathcal{Z}^k$ 的元素模 $\mathcal{B}^k$ 的等价类. 这些等价类将 $\mathcal{Z}^k$ 分解为由 $\mathcal{B}^k$ 平移得到的闭仿射子空间. 每个这样的子空间都含有一个特殊元素, 即唯一与 $\mathcal{B}^k$ 正交的元素, 它也可刻画为唯一的最小范数元素. 这些就是调和 $k$-形式.

可利用调和形式得到 Hilbert 复形为 Fredholm 的一个有用判据, 即其同调空间为有限的判据. 空间 $V^k \cap V_k^* \subset W^k$ 配备下述范数后是 Hilbert 空间:

$$\|v\|^2_{V\cap V^*} = \|v\|^2_V + \|v\|^2_{V^*} = 2\|v\|^2 + \|dv\|^2 + \|d^*v\|^2.$$

这里及下文, 用 $\|\cdot\|_V$ 表示各空间 $V^k$ 中的范数, 用 $\|\cdot\|_{V^*}$ 表示空间 $V_k^*$ 中的范数, 并简单地用 $\|\cdot\|$ 表示空间 $W^k$ 中的范数.

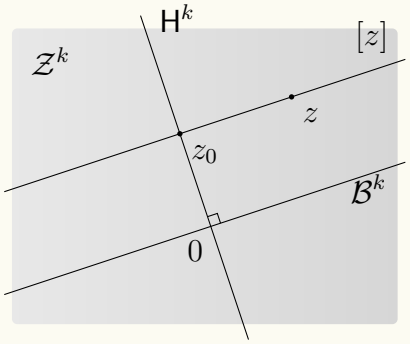



图 4.1: 上边界链空间 $\mathcal{B}^k$ 是闭上链空间 $\mathcal{Z}^k$ 的子空间. 上同调空间由闭上链的等价类组成, 其中闭上链 $z$ 的类 $[z]$ 是经过 $z$ 且平行于 $\mathcal{B}^k$ 的仿射子空间. 每个上同调类 $[z]$ 由属于 $\mathsf{H}^k$ 的唯一元素 $z_0$ 表示, 它是该类中范数最小的元素.

**Definition 4.3:** 若对每个 $k$, 包含映射 $V^k \cap V_k^* \subset W^k$ 都是紧的, 则称 Hilbert 复形具有紧性性质.

**Theorem 4.4:**
若 Hilbert 复形具有紧性性质, 则它是闭的且为 Fredholm 复形.

**Proof:** 先验证 $d$ 的像空间是闭的. 设 $T$ 为 $d$ 在 $D(T) := V \cap \mathcal{Z}^\perp$ 上的限制, 视为无界算子 $W \to W$. 容易验证 $T$ 的像空间与 $d$ 的像空间相同, 且由于 $d$ 是闭算子, $T$ 也闭. 由于 $\mathcal{Z}^\perp = \overline{\mathcal{B}}^* \subset \mathcal{Z}^* \subset V^*$, 有 $D(T) \subset V \cap V^*$, 且 $D(T)$ 上的图范数与 $V \cap V^*$ 范数等价. 由 Theorem 3.9, $T$ 从而 $d$ 均有闭像空间.

其次注意, 在 $\mathsf{H} \subset V \cap V^*$ 上, $V \cap V^*$ 范数与 $W$ 范数等价. 因此 $\mathsf{H}$ 中的闭单位球是紧的, 这意味着 $\mathsf{H} \cong \mathcal{H}$ 为有限维, 即该复形是 Fredholm 的.

■

### 4.2.2 Hodge 分解

Hilbert 复形结构直接导出 Hodge 分解, 它是向量微积分中 Helmholtz 分解的推广.

由于调和 $k$-形式的空间是 $\overline{\mathcal{B}}^k$ 在 $\mathcal{Z}^k$ 中的正交补, 立即有

$$\mathcal{Z}^k = \overline{\mathcal{B}}^k \oplus \mathsf{H}^k, \tag{4.4}$$

其中符号 $\oplus$ 表示正交的和 (注意, 在这一背景下, 无须区分 $W$ 中的正交与 $V$ 中的正交). 由于 $\mathcal{Z}^k$ 同时是 $W^k$ 和 $V^k$ 的闭子空间, 有

$$W^k = \mathcal{Z}^k \oplus \mathcal{Z}^{k\perp} = \mathcal{Z}^k \oplus \overline{\mathcal{B}}_k^*, \qquad V^k = \mathcal{Z}^k \oplus \mathcal{Z}^{k\perp V},$$

其中 $\mathcal{Z}^{k\perp V} = \mathcal{Z}^{k\perp} \cap V = \overline{\mathcal{B}}_k^* \cap V$. 结合 (4.4) 得到 Hodge 分解.

**Theorem 4.5** (Hodge 分解):
任意 Hilbert 复形均给出正交分解

$$W^k = \underbrace{\overline{\mathcal{B}}^k}_{\mathcal{Z}_k^{*\perp}} \textcircled{+} \underbrace{\mathsf{H}^k}_{\mathcal{Z}_k^* = \mathcal{B}^{k\perp}} \textcircled{+} \overbrace{\overline{\mathcal{B}}_k^*}^{\mathcal{Z}^{k\perp}} \qquad (4.5)$$

以及

$$V^k = \overline{\mathcal{B}}^k \textcircled{+} \mathsf{H}^k \textcircled{+} \mathcal{Z}^{k\perp V}. \qquad (4.6)$$

对闭 Hilbert 复形, 当然可以去掉边界链空间上的横线. 此时, Hodge 分解说明 $W$ 的每个元素都唯一地分解为 $d$ 的像中的一个元素, $d^*$ 的像中的一个元素以及一个调和形式, 且该分解是正交的.

### 4.2.3 Poincaré 不等式

最后推导的结论是 Poincaré 不等式, 为此必须假设 Hilbert 复形是闭的.

**Theorem 4.6** (Poincaré 不等式):
给定闭 Hilbert 复形, 对每个 $k$, 存在常数 $c_P$, 使得

$$\|z\|_V \le c_P \|dz\|, \qquad z \in \mathcal{Z}^{k\perp V}. \qquad (4.7)$$

**Proof:** 由于 Hilbert 复形是闭的, $\mathcal{B}^{k+1}$ 是 Hilbert 空间. 因而算子 $d^k$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{Z}^{k\perp V}$ 与 $\mathcal{B}^{k+1}$ 之间的有界线性同构, 所以它具有有界逆, 由此直接得到 (4.7).

■

## 4.3 Example: $L^2$ de Rham 复形

Hilbert 复形的典型例子是与 Riemannian 流形相伴的 de Rham 复形. 继续讨论 $\mathbb{R}^3$ 中区域 $\Omega$ 的情形, 并假设其具有 Lipschitz 边界. 基 Hilbert 空间取为 $W^0 = W^3 = L^2(\Omega)$, $W^1 = W^2 = L^2(\Omega;\mathbb{R}^3)$. 算子是 Section 3.4 中讨论的那些算子: $d^0 = \operatorname{grad}$, $d^1 = \operatorname{curl}$, $d^2 = \operatorname{div}$, 定义域分别取为 $H^1$, $H(\operatorname{curl})$ 和 $H(\operatorname{div})$. 那里已看到这些算子是闭的, 因而满足 Hilbert 复形的条件. 由空间 $V^k$ 组成的定义域复形为

$$0 \to H^1 \xrightarrow{\operatorname{grad}} H(\operatorname{curl}) \xrightarrow{\operatorname{curl}} H(\operatorname{div}) \xrightarrow{\operatorname{div}} L^2 \to 0. \qquad (4.8)$$

根据 Section 3.4 中计算的伴随, 对偶复形的定义域复形 (由 $V_k^*$ 组成) 为

$$0 \leftarrow L^2 \xleftarrow{-\operatorname{div}} \mathring{H}(\operatorname{div}) \xleftarrow{\operatorname{curl}} \mathring{H}(\operatorname{curl}) \xleftarrow{-\operatorname{grad}} \mathring{H}^1 \leftarrow 0. \qquad (4.9)$$

一个重要事实是, $L^2$ de Rham 复形满足紧性性质, 即 $V^k \cap V_k^*$ 紧嵌入 $W^k$. 对 $k = 0$, 有 $V^0 \cap V_0^* = H^1 \cap L^2 = H^1$, 由 Rellich 定理, 它在 $W^0 = L^2$ 中确实是紧的. $k = 3$ 的结论类似. 对 $k = 1$ 和 2, 所需结论是 $H(\operatorname{curl}) \cap \mathring{H}(\operatorname{div})$ 与 $\mathring{H}(\operatorname{curl}) \cap H(\operatorname{div})$ 在 $L^2(\Omega;\mathbb{R}^3)$ 中紧. Picard [62] 在具有 Lipschitz 边界的 Riemannian 流形这一更一般背景下证明了此结论. 根据

Theorem 4.4, 紧性性质意味着 de Rham 复形是 Fredholm 的: 各算子的像空间是闭的, 且调和形式空间为有限维. 特别地, 我们已证明 $\operatorname{curl} H(\operatorname{curl})$ 是闭的, 正如 Chapter 3 末尾所述. 下面计算调和形式空间, 并给出每个次数上的 Hodge 分解.

调和 0-形式的空间与梯度的零空间 $\mathcal{Z}^0$ 相同. 这是常数空间, 或者若允许区域有多个连通分支, 则是局部常数空间. 其维数是 $\Omega$ 的连通分支数 $b_0$ (即区域的第零个 Betti 数). 由于空间 $\mathcal{B}^0 = 0$, Hodge 分解将 $L^2$ 表示为 $\operatorname{div} \mathring{H}(\operatorname{div})$ 与常数 (或局部常数) 函数之和.

调和 1-形式的空间更复杂. 它由满足 $\operatorname{curl} p = 0$, $\operatorname{div} p = 0$, 且法向迹 $\gamma_n p$ 在 $\partial\Omega$ 上为零的 $L^2$ 向量场 $p$ 组成. Figure 4.2 左图给出了这种函数的一个初等例子, 其区域是环形柱体. 在柱坐标中, 该区域由 $a \le r \le b$, $c \le z \le d$ 给出, 其中 $0 < a < b$, $c < d$, 而调和形式就是 $p = \operatorname{grad} \theta$ 的倍数. 在一般区域上, $\dim \mathsf{H}^1 = b_1$, 即第一个 Betti 数, 它在 Section 2.3 中已定义, 计数贯通区域的隧道数. 对单连通区域, $b_1 = 0$, Hodge 分解就是经典的 Helmholtz 分解, 将向量场分解为一个梯度 (无旋的, 即旋度为零) 和一个旋度 (螺线的, 即散度为零). 对一般区域, 还必须包含调和部分:

$$L^2(\Omega;\mathbb{R}^3) = \operatorname{grad} H^1(\Omega) \oplus \operatorname{curl} \mathring{H}(\operatorname{curl};\Omega) \oplus \mathsf{H}^1.$$

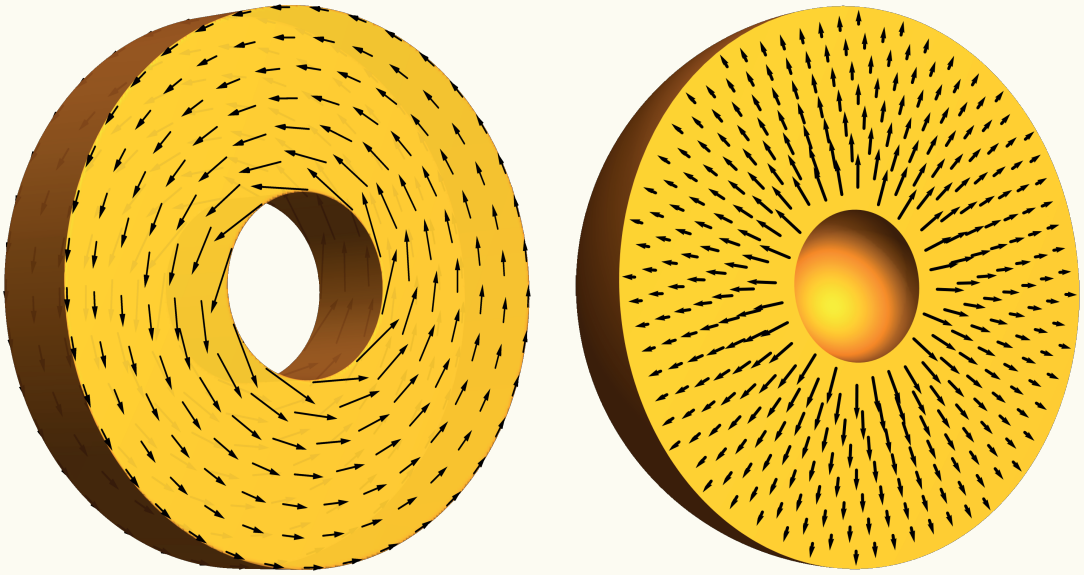


图 4.2: 左: $\mathbb{R}^3$ 中环形柱体上的调和 1-形式. 右: 球壳上的调和 2-形式 (为便于观察, 已切去半个球壳).

调和 2-形式的空间同样由无旋且无散的向量场组成, 但此时它们在边界上的切向迹为零. 一个初等例子是在闭球壳 $a < r < b$ 上, 用球坐标给出的 $p = \operatorname{grad}(1/r)$. 见 Figure 4.2. 在一般区域上, $\dim \mathsf{H}^2 = b_2$, 即区域中的空腔数. Hodge 分解仍然分解为梯度和旋度, 但边界条件不同, 调和形式空间也不同:

$$L^2(\Omega;\mathbb{R}^3) = \operatorname{grad} \mathring{H}^1(\Omega) \oplus \operatorname{curl} H(\operatorname{curl};\Omega) \oplus \mathsf{H}^2.$$

最后, 调和 3-形式的空间很简单: $\mathsf{H}^3 = 0$, 因为 $\mathring{H}^1$ 中没有梯度为零的非零函数. 当然, $\mathcal{B}_3^*$ 也为零, 因此 Hodge 分解是平凡的.

## 尚未翻译部分的源文定位

以下仅登记已核实的原文引用目标, 并非这些部分的译文.

Reference [27]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [11]

Source PDF 123, printed 113.

Reference [13]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [16]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [18]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [21]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [22]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [23]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [24]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [25]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [26]

Source PDF 124, printed 114.

Reference [31]

Source PDF 125, printed 115.

Reference [40]

Source PDF 125, printed 115.

Reference [41]

Source PDF 125, printed 115.

Reference [5]

Source PDF 123, printed 113.

Reference [52]

Source PDF 126, printed 116.

Reference [56]

Source PDF 126, printed 116.

Reference [62]

Source PDF 127, printed 117.

Reference [71]

Source PDF 127, printed 117.

Box 4.1: Summary of Hilbert complexes

Source PDF 60, printed 50.

Chapter 5

Source PDF 61, printed 51.

Chapter 6

Source PDF 73, printed 63.

Chapter 7

Source PDF 91, printed 81.

Figure 5.1

Source PDF 63, printed 53.

The complete polynomial spaces of differential forms

Source PDF 92, printed 82.

Eigenvalue problems

Source PDF 107, printed 97.

Mixed methods of discretization

Source PDF 64, printed 54.

Galerkin discretization of the primal formulation

Source PDF 61, printed 51.

The Whitney forms and de Rham's theorem

Source PDF 100, printed 90.